

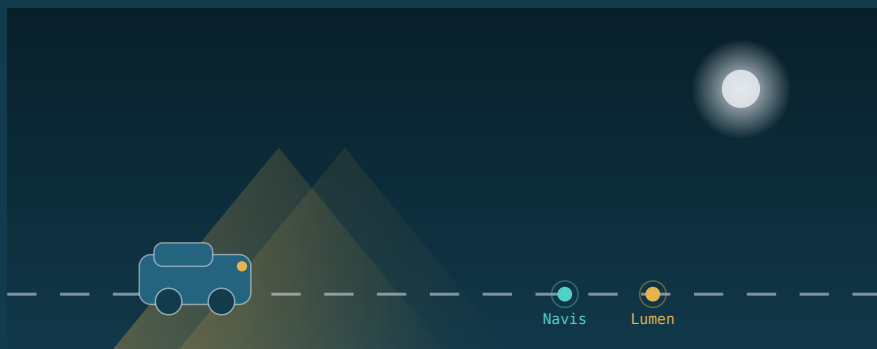


KURZGESCHICHTE · FREI ERFUNDEN

Die Fahrt zum Kunden

Geschichten aus dem Alltag des Systemhauses Reling IT – frei erfunden, mit echtem Bezug zu Navis, Lumen und der geplanten KI-Zentrale.

In zwei Teilen: die Geschichte selbst – und, als „Realer Bezug“ markiert, die Technik dahinter.



Bernd Marnau 03.09.2026

Vorbereitung Workshop Ende September 2026 Version 1.24

Renderstand: 03.09.2026, 15:47 Uhr (MESZ)

INHALT

Teil 1 · Geschichte

Kaffeecke · Der Umweg · Der klare Auftrag · Die Freigabegrenze · Vor Reling IT · Aufbruch · Navis
meldet sich · Eine Frage an Lumen · Die vierte Frage · Der Kunde, der ging · Der kleine
Zwischenfall · Ankunft · Am Konferenztisch · Warum Navis und Lumen · Kurz vor neun

Teil 2 · Realer Bezug

So ist es gedacht · Architektur-Exkurs · Wie Mira kommuniziert · Woher die Infos kommen · n8n

Anhang

Handout-Vorlage · Sysingboard-Architektur · Reportfamilie-Architektur · ZAVKK-Quelle · Der Prüf-
Standard · Versionshistorie

Zur Einordnung: Mira Solken, Petra Reling, Horst Wolbers, die Baumann Elektrotechnik GmbH und alle im Folgenden genannten Personen und Details sind frei erfunden. Navis, Lumen, die KI-Zentrale und das Prinzip „Navis navigiert, du steuerst“ sind reale Konzepte aus der laufenden KI-Strategie. Auch das AVKK-Delegationsmodell, das im Buch als Coaching-Thema auftaucht, ist real (Hanseatisches Institut) – nur die Coaching-Gespräche selbst sind erfunden.

Aufbau in zwei Teilen: Teil 1 beginnt mit ein paar Alltagsszenen aus dem Systemhaus, bevor die eigentliche Fahrt zum Kunden losgeht – durchsetzt mit Rückblenden und einer zweiten Zeitlinie mit der Inhaberin selbst. Teil 2, jeweils mit „Realer Bezug“ gekennzeichnet, beschäftigt sich mit der Technik dahinter: wie eine solche KI-Zentrale tatsächlich angebunden werden könnte.

Ausgangslage: Mira Solken arbeitet seit vier Jahren bei einem kleinen, unkonventionellen Systemhaus – gerade mal 10 Köpfe, flache Hierarchien, kurze Wege. Kein Konzern-Ticketsystem, sondern Kunden, die nach Jahren noch von sich aus anrufen, weil sie zufrieden sind, nicht weil ein Vertrag sie dazu zwingt. Geführt wird das Haus von Petra Reling, die es selbst von Grund auf aufgebaut hat und bis heute an der eigenen Führungsarbeit feilt – unter anderem mit einem externen Coach. Genau in diesem Umfeld ist auch die Idee zu Navis und Lumen entstanden – nicht um Personal zu sparen, sondern damit Mira und ihre Kolleginnen abends früher Feierabend haben und trotzdem gut vorbereitet beim nächsten Kunden ankommen.

Wer vorkommt: die wichtigsten Personen bei Reling IT – und zwei, die keine Personen sind.



16:10 · Systemhaus, Kaffeeecke



Offiziell Support und Kundenonboarding, inoffiziell die ersten Nutzer von Navis und Lumen: Kilian und Nora in der Kaffeeecke am Nachmittag.

Kaffeeecke

Ein paar Stunden bevor Mira sich auf den Weg macht, zwei Räume weiter im Systemhaus: Kilian Marks steht an der Kaffeemaschine, die mal wieder einen Fehlercode statt Espresso ausspuckt. Eigentlich betreut er Server und Firewalls der Kunden – der ganz normale Alltag. Was gerade auf seinem Laptop offen steht, gehört offiziell nicht dazu: ein Testfenster für Navis, mit dem er seit Wochen nach Feierabend herumspielt, weil es ihm – anders als die Kaffeemaschine – tatsächlich Spass macht.

Nora Yildiz, im zweiten Lehrjahr zur IT-Systemkauffrau, setzt sich mit ihrem eigenen Kaffee dazu. Ihr Tagesgeschäft ist Kundenonboarding – mit Lumen hat das offiziell nichts zu tun. Inoffiziell ist sie längst diejenige im Haus, die die krummsten Fragen stellt, nur um zu sehen, wann Lumen ehrlich „weiss ich nicht“ sagt, statt einer plausiblen, aber falschen Antwort.

Nora: „Frag ihn nochmal das mit dem Backup-Job. Gestern hat er mir dreimal hintereinander was anderes geantwortet.“

Kilian: Er tippt kurz, liest, seufzt. „Weil das Sysingboard noch keine echte Schnittstelle hat. Ich zieh mir die Daten gerade über einen Export, den ich mir selbst zusammengebastelt habe – ändert jemand was im Dashboard, weiss Navis das erst nach dem nächsten Export. Klebeband, kein Fundament.“

Genau da kippt der Spass in echte Arbeit: Navis soll eines Tages laufend auf das Sysingboard zugreifen, über eine geplante Schnittstelle statt über Kilians nächtlichen Handexport. Nur läuft das Dashboard bislang nur im Browser, ohne eigenen Server

dahinter – die Schnittstelle existiert selbst noch nicht. „Erst das Fundament, dann der Anbau“, murmelt Kilian.

Der Vormittag hatte ohnehin schon zwei kleine Feuer gebracht: ein Kundendrucker, den eine Bitdefender-Regel blockierte, kurz danach noch eine Terminalserver-Marotte bei den Mail-Signaturen – beides im Teamchat mit derselben knappen, trockenen Tonlage erledigt, mit der bei Reling IT die meisten kleinen Störungen verschwinden, lange bevor sie irgendwo als Krise ankommen.

Auf dem zweiten Monitor blinkt kurz eine Zeile aus dem allgemeinen Alarmkanal auf – irgendein Kunde, dessen nächtlicher Backup-Job zum zweiten Mal fehlgeschlagen ist. Kilian registriert es, ohne genauer hinzusehen; wer heute Abend dafür zuständig ist, sieht ohnehin gleich jemand anderes. Mira steckt kurz den Kopf zur Tür herein, Autoschlüssel schon in der Hand. „Nicht zu lange hier hocken bleiben, ihr zwei.“ – „Sagt die, die gleich anderthalb Stunden Landstrasse vor sich hat“, ruft Nora ihr hinterher, halb im Scherz. Mira winkt nur ab und ist schon auf dem Flur.

Was hier nach Kaffeepause aussieht, ist der eigentliche Grund, warum Navis und Lumen abends überhaupt etwas zu sagen haben: keine eigene KI-Abteilung, sondern zwei von zehn Köpfen, die ihren eigentlichen Job machen – und nebenbei, aus Interesse, an dem bauen, was am Konferenztisch morgen so selbstverständlich wirkt.

Einige Wochen zuvor · Systemhaus, Büro



Reguläres Ausbildungsnachweis-Gespräch zwischen Kilian und Nora – eigentlich geht es nur um Formulare.

Der Umweg

Einmal im Monat setzen sich Kilian und Nora zusammen und gehen ihren Ausbildungsnachweis durch – eigentlich reine Formsache, ein paar Haken, ein paar Unterschriften. Diesmal bleibt Kilian bei einem Eintrag hängen, den Nora vor zwei Wochen ergänzt hat: ein paar Zeilen in eckigen Klammern, sauber eingerückt, unter der Beschreibung ihres kleinen Nebenprojekts.

Kilian: „Was ist das hier?“ Er dreht den Ordner zu ihr. „Seit wann schreibst du sowas dazu?“

Nora: Grinst, halb verlegen, halb stolz. „Das ist eine längere Geschichte.“

Anfangen hat es vor einem halben Jahr, kurz nach ihrem Start im Systemhaus. Überall wurde über Navis und Lumen geredet, und Nora wollte unbedingt auch etwas bauen. Auf YouTube sah das nach ein paar Klicks aus: Baustein A mit Baustein B verbinden, ein Sprachmodell dazwischen, fertig ist der eigene kleine Assistent. Abends hat sie sich einen simplen Bot zusammengeklickt, der bei neuen Tickets automatisch eine erste, freundliche Antwort verschicken sollte – ihr eigenes kleines Projekt, nichts, was mit Navis oder Lumen selbst zu tun hatte.

Beim ersten Test lief es genau wie im Video. Beim zweiten Mal antwortete der Bot einem Kunden mit einem dringenden Serverausfall fröhlich, man werde sich „innerhalb der nächsten Tage“ melden. Beim dritten Mal verschwanden alle Umlaute aus der Antwort, beim vierten änderte die No-Code-Plattform über Nacht ihre Oberfläche, und nichts lief mehr wie zuvor. Niemand im Team hat ihr deswegen einen Vorwurf gemacht – genau dafür hat sie als Neue schliesslich Raum, zum Ausprobieren, zum Scheitern, zum Wiederaufstehen. Aber gut gefühlt hat es sich trotzdem nicht.

Der Groschen fiel drei Wochen später, im Berufsschulblock, mitten in einer Stunde über saubere Vorgehensweisen: erst aufschreiben, was ein System eigentlich können soll, dann erst bauen. Beim ersten Hören fand sie das trocken. Erst auf der Rückfahrt, als sie an ihren Bot dachte, der niemals aufgeschrieben hatte, was er eigentlich tun sollte, ergab der Satz plötzlich Sinn. Am nächsten Tag hat sie Kilian danach gefragt, ob es sowas auch im Systemhaus gibt.

Nora: „Ihr schreibt doch auch sowas auf, oder? Bevor ihr baut?“

Kilian: Kurzes Zögern, dann ehrlich. „Sollten wir. Machen wir nicht immer. Aber ja – bei Navis steht am Anfang immer die Frage: was genau soll er können, woher weiss er das, wann darf er es sagen. Erst wenn das steht, klicke ich überhaupt was zusammen.“ Er zeigt ihr kurz sein eigenes, etwas unordentliches Notizheft dazu – kein fertiges System, aber immerhin ein fester Ablauf, den er seit seinem ersten Fehlschlag mit dem Sysingboard-Export nie wieder übersprungen hat.

Seitdem schreibt Nora sich vor jedem neuen Versuch ein paar Zeilen auf: was der Bot können soll, woran sie merkt, dass er es nicht kann, und was passieren soll, wenn er sich nicht sicher ist. Kein großes Dokument, nur ein paar eckige Klammern im Ausbildungsnachweis. Genau diese Gewohnheit ist es auch, die sie inzwischen an Lumen ausprobiert – nicht aus Misstrauen, sondern weil sie inzwischen weiss, wie es sich anfühlt, wenn ein System nur so tut, als könnte es etwas.

NORAS ECKIGE KLAMMERN · EINTRAG IM AUSBILDUNGSNACHWEIS, DRITTER VERSUCH

was der Bot koennen soll, woran ich Nichtkoennen erkenne,

und was passiert, wenn er sich nicht sicher ist

bot: ticket-erstantwort

soll_koennen:

- eingehendes Ticket lesen und grob einordnen
- kurze, freundliche Eingangsbestaetigung schreiben

soll_NICHT_koennen:

- eine Frist oder Zusage nennen
- eine Eskalationsstufe selbst festlegen

woran_ich_nichtkoennen_erkenne:

- Woerter wie "dringend", "Ausfall", "down" im Text
- Kunde mit hoher SLA-Stufe im System

wenn_unsicher: nichts senden, an Kilian weiterleiten

Kilian blättert den Ausbildungsnachweis zu Ende, nickt langsam. „Nicht schlecht für einen Umweg.“ – „War ja auch keine gerade Strecke“, sagt Nora und macht ihren Haken neben den Eintrag. Auch das, fällt ihr in dem Moment auf, ist am Ende dasselbe Prinzip wie bei jedem Arbeitspaket, das Navis vorschlägt: nicht schon fertig, nur weil der erste Versuch irgendwie lief.



nur vormittags

Auftrag
NAS tauschen, 2 Std.

Notiert, nicht heute
Kamera Hoftor

Reiner Voss beim Landhandel Rehder: zwei Stunden Auftrag, eine Grenze, die er nie extra erklären muss.

Der klare Auftrag

Reiner Voss ist der Einzige bei Reling IT, dessen Arbeitswoche mit einer festen Uhrzeit endet, nicht mit dem letzten Ticket: seit einer Herzsache vor ein paar Jahren nur noch vormittags, montags bis donnerstags, keine Ausnahmen, auch wenn er selbst gern welche machen würde. Petra hat ihm das damals nicht angeboten, sondern durchgesetzt – eine der wenigen Entscheidungen, bei denen sie keine vierte Frage brauchte.

Heute Vormittag steht er beim Landhandel Rehder, zwei Stunden fest eingeplant: das alte NAS im Lagerbüro tauschen, bevor die nächste Sicherung wieder eine Stunde länger braucht als nötig. Herr Rehder, seit Jahrzehnten Kunde, vertraut ihm mehr als jedem Vertrag – genau deshalb hält Reiner sich selbst am strengsten an das, was vereinbart ist.

Auf halbem Weg hält Rehder ihn kurz am Ärmel fest. „Wo Sie gerade da sind – mein Enkel hat mir hier so eine Kamera am Hoftor eingerichtet, die spinnt neuerdings. Gucken Sie doch kurz mit drüber?“ Reiner schaut kurz hin, sieht sofort, woran es liegt – und lässt die Finger trotzdem davon. „Sieht nach einer Sache von fünf Minuten aus, ehrlich gesagt. Aber die gehört nicht zum heutigen Auftrag, und fünf Minuten hier, fünf Minuten da, davon werden am Ende ganze Nachmittage draus, die dann woanders fehlen.“ Er zückt sein Diensthandy, tippt eine kurze Notiz ins Sysingboard: Kamera Hoftor, vermutlich Netzwerkeinstellung, Rehder informiert, Termin folgt. „Ruft Sie heute noch jemand aus dem Büro an, wegen einem Termin. Passt das?“ Rehder nickt, sichtlich mehr beeindruckt als enttäuscht. „Sie sind der Einzige, der mir sowas so erklärt, dass ich's nicht als Ausrede verstehe.“

Diese Grenze gab es bei Reling IT schon lange, bevor irgendjemand im Haus von Navis oder Lumen sprach – Reiner hat sie sich selbst gesetzt, aus demselben Grund, aus dem Navis heute nichts rät, wenn es sich nicht sicher ist: eine ehrliche Grenze hält länger als ein Gefallen, den man nicht immer wird halten können. Auf der Rückfahrt zum Büro, die zweite Stunde fast vorbei, denkt er an nichts als den Kaffee, der ihn dort erwartet – und daran, dass er bis heute keinen einzigen Kunden verloren hat, weil er einmal Nein zu etwas gesagt hat, das nicht zum Auftrag gehörte.



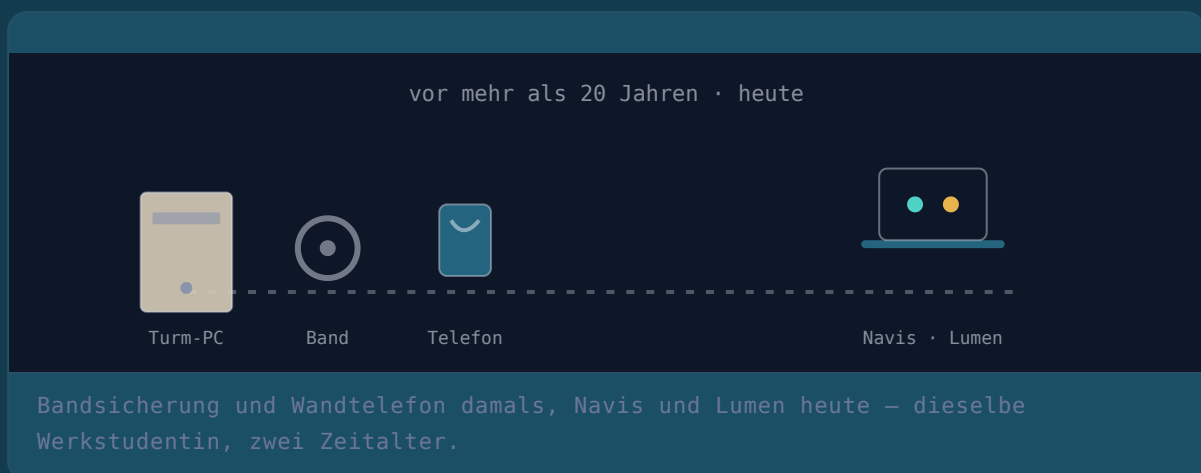
Die Freigabegrenze

Insa Brookmann ist, ausser Petra selbst, die Einzige bei Reling IT, die sich noch erinnert, wie das Büro aussah, als es noch keins war – ein Schreibtisch im Flur, eine Kladde für Rechnungen, ein Anrufbeantworter, der öfter blinkte, als er sollte. Sie ist ungefähr zeitgleich mit Petras Wachstum vom Ein-Frau- zum Zehn-Köpfe-Betrieb dazugekommen und kennt seither jeden Rahmenvertrag, jede mündliche Sonderabsprache, jede Ausnahme, die nie irgendwo dokumentiert wurde – nur eben in ihr selbst.

Heute Nachmittag fehlt für ein laufendes Projekt bei Dornbach Fensterbau ein bestelltes Ersatzteil, ein einzelner Switch, ohne den die vereinbarte Abnahme in zwei Tagen nicht stattfinden kann. Der reguläre Lieferant meldet eine Woche Verzug, ein Express-Händler hätte das Teil übermorgen – zu einem Aufpreis, der genau an der Grenze liegt, bis zu der Insa ohne Rücksprache bestellen darf.

Sie überlegt nicht lange, tippt aber trotzdem kurz nach: Aufpreis, Kundenname, Projektfrist, alles in einer Zeile im Sysingboard, bevor sie den Express-Kauf auslöst. Nicht weil sie unsicher wäre, sondern weil eine Freigabegrenze nur so lange etwas wert ist, wie man auch sauber zeigen kann, wo man drinnengeblieben ist – genau das, findet sie, unterscheidet eine Kompetenz von einer Ausrede. Petra bekommt die Zeile lesen, keine Rückfrage nötig, kein „hätte ich auch machen können“ hinterher.

Auf dem Rückweg zum eigentlichen Grund ihres Nachmittags – die Wareneingangsrechnungen der letzten Woche – bleibt ihr Blick an einer Zahl hängen, die zweimal auftaucht, wo eigentlich nur einmal abgerechnet werden dürfte. Sie schreibt sich das auf, keine grosse Sache, nur eine Notiz für morgen früh – niemand hat sie darum gebeten, es ist bloss die Gewohnheit von jemandem, der schon zu oft gesehen hat, wie aus einer übersehenen Kleinigkeit am Jahresende eine grosse wird.



Vor Reling IT

16:14, auf dem Flur vor der Kaffecke: Petra Reling ist eigentlich nur auf dem Weg zum Auto, als sie im Vorbeigehen einen Satzfetzen auffängt, den Kilian gerade jemandem hinwirft – irgendwas mit „kein Fundament“. Sie geht weiter, muss aber lächeln. Wenn der wüsste, worauf diese Firma tatsächlich einmal gebaut war.

Ihr erstes Systemhaus, gleich nach dem Vordiplom, war ein Zwei-Personen-Betrieb in einer Seitenstrasse, mehr Werkstatt als Büro. Kein Ticketsystem, kein Fernzugriff – wenn bei einem Kunden etwas nicht ging, ging man selbst hin. Backups liefen nachts auf

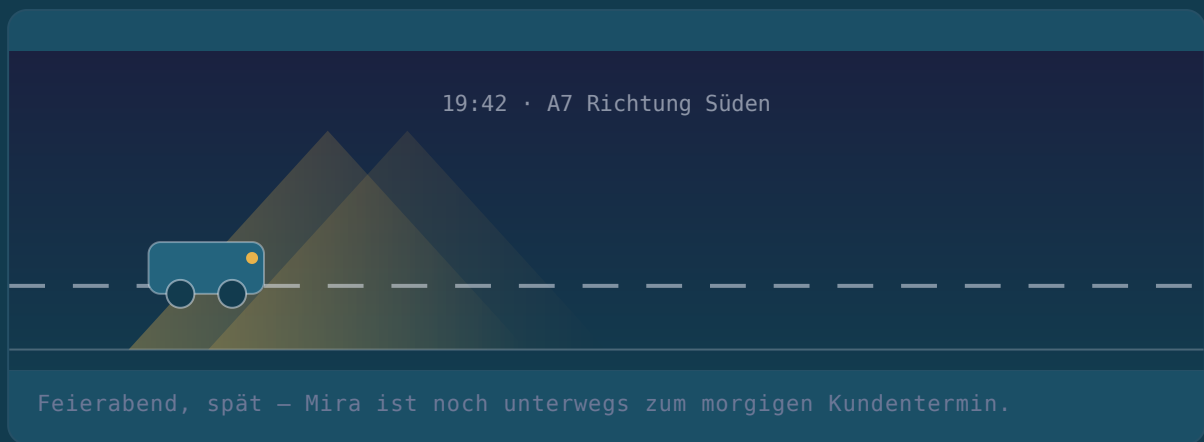
Magnetband, und ein fester Teil ihrer Woche war, dienstags und freitags Bänder zu tauschen, zu beschriften und in einen feuerfesten Schrank zu legen, den nie jemand gebraucht hat – bis zu dem einen Mal, als doch.

Auf die Frage, wie man vor zwanzig Jahren eigentlich Updates eingespielt hat, hat sie bis heute eine unschöne Antwort parat: von CD. Windows-Patches kamen auf Silberling per Post, drei Wochen nach Erscheinen. Fehlte einem Kunden das Update gegen die neueste Sicherheitslücke, blieb nur, selbst hinzufahren – DSL war ein Versprechen, kein Zustand, und ISDN reichte gerade für eine Fernwartungssitzung, wenn sonst niemand im Haus gleichzeitig telefonierte.

Ihre liebste Slapstick-Erinnerung erzählt sie bis heute auf jeder Weihnachtsfeier neu: eineinhalb Stunden Anfahrt zu einem Kunden, um das Freitagsband einzulegen – nur um festzustellen, dass sie aus dem Schrank versehentlich das Band vom Vormonat mitgenommen hatte. Zurückfahren, umdrehen, nochmal hin. Der Kunde hat ihr danach jahrelang jeden Freitag einen Kaffee hingestellt, „für die Frau mit den zwei Anfahrten“.

Genau dieser Kunde war es auch, der irgendwann nicht mehr mit der Firma sprechen wollte, sondern nur noch mit ihr – ein kleiner Handwerksbetrieb, dessen Chef ihr eines Tages seine private Nummer gab, „falls mal was ist, ruf einfach direkt an“. Nach dem Studienabschluss war er der erste Kunde, den sie auf eigene Rechnung betreute; aus dieser einen Nummer im Handy wurde, mit ein paar weiteren dazu, irgendwann Reling IT.

Von der Kaffeeecke ist inzwischen nichts mehr zu hören. Petra steckt den Autoschlüssel ein und denkt: kein Fundament, sagt Kilian. Ihres bestand am Anfang aus einem Werkzeuggürtel, einem falsch gegriffenen Magnetband und der Handynummer eines Kunden, der ihr mehr zugetraut hat als sie sich selbst. Gehalten hat es trotzdem.



Aufbruch

Der letzte Kundencall ist eine Stunde her, das Büro längst leer. Mira Solken sitzt im Auto, vor ihr eineinhalb Stunden Landstrasse, morgen früh um acht steht sie bei der Baumann Elektrotechnik GmbH auf der Matte – einem mittelständischen Kunden mit eigener Fertigungshalle und einem IT-Setup, das seit dem letzten grossen Umbau nicht mehr komplett durchgesehen wurde. Eigentlich wollte sie sich im Büro noch einlesen. Ist nicht mehr passiert.

Kurz vor der Auffahrt merkt sie, wie müde sie eigentlich ist – und wie gern sie diesen Job trotzdem macht. Nicht wegen der Tickets. Wegen Momenten wie morgen: wenn ein Kunde am Ende zufrieden ist, weil jemand mitgedacht hat, nicht nur abgearbeitet. Gleichzeitig das schlechte Gewissen, das immer mitfährt: zuhause wartet ihre Tochter auf das Ergebnis der Matheprüfung von letzter Woche, und sie wird es wieder nicht ganz rechtzeitig zum Abendessen schaffen, um mit ihr zu bangen. Zwei Sorgen gleichzeitig, wie so oft – die um den Kunden und die um zuhause.

Freisprechanlage an, ein kurzes Antippen am Lenkrad. „Navis, gib mir den Stand zu Baumann.“



Situation Brief · Baumann Elektrotechnik

- Backup-Job Nacht: fehlgeschlagen (2x)
- Firewall-Update: seit 11 Tagen offen
- Vertragsverlängerung: nächste Woche fällig

Navis fasst den aktuellen Stand des Kunden zusammen, bevor Mira ankommt.

Navis meldet sich

Ein kurzer Ton, dann die vertraute, sachliche Stimme – Navis liest ausschliesslich aus dem, was im Sysingboard ohnehin schon zusammenläuft. Nichts Neues wird erfunden, nur vorgelesen und geordnet.

🔊 **Navis** Guten Abend, Mira. Baumann Elektrotechnik: zwei Punkte mit Aufmerksamkeit. Erstens – der nächtliche Backup-Job ist zum zweiten Mal in Folge fehlgeschlagen, letzte erfolgreiche Sicherung liegt 41 Stunden zurück. Zweitens – das freigegebene Firewall-Update hängt seit elf Tagen, ohne dokumentierten Grund. Beides steht offen im Kundenprojekt, niemand ist aktuell zugewiesen.

Sie fragt nach, was zuerst dran sollte. Auch hier bleibt Navis bei seiner Rolle – es empfiehlt, es entscheidet nicht.

🔊 **Navis** Ich schlage vor: A – Backup zuerst prüfen, das Risiko wächst mit jeder Nacht. B – Firewall zuerst, weil das Update länger wartet und ein Wartungsfenster braucht. Beides ist heute Vormittag machbar. Entscheiden musst du das vor Ort, je nachdem was du in der Halle vorfindest.



Lumen bereitet vor

Lumen sucht die passende Grundlage, bevor die Frage vor Ort auftaucht.

Eine Frage an Lumen

Kurz vor der Anschlussstelle fällt ihr ein, dass Baumann vor zwei Wochen nach einer Cloud-Sicherung für die Konstruktionsdaten gefragt hatte. Sie erinnert sich nicht mehr, was sie damals dazu vorbereitet hatte. „Lumen, ich brauche in zwei Minuten das Wichtigste zur Cloud-Backup-Frage von Baumann.“

● **Lumen** Ich habe das Angebot vom 11.08. und die offene Rückfrage des Kunden zur Speicherregion gefunden. Kernpunkt: Baumann hat in der Anfrage explizit „Speicherung nur innerhalb der EU“ verlangt. Im Angebotsentwurf ist das noch nicht schriftlich festgehalten – das wäre der offene Punkt für morgen. Ich lege dir die zwei relevanten Seiten auf dein Tablet.

Keine grosse Sache. Aber genau die Art Detail, die man um kurz vor acht am nächsten Morgen nicht mehr im Kopf hat – und die vor Ort unangenehm auffällt, wenn sie fehlt.

19:51 · eine andere Landstrasse, Freisprechanlage



A, V, K – und die vierte, die Petra immer wieder vergisst.

Die vierte Frage

Zur gleichen Zeit, eine Landstrasse weiter nördlich: Petra Reling ist ebenfalls unterwegs nach Hause, ebenfalls per Freisprechanlage im Gespräch – nur nicht mit einer Software, sondern mit Horst Wolbers, der sie seit den ersten Jahren von Reling IT begleitet. Einmal im Monat gehen sie durch, was gerade an Führung ansteht. Heute ist so ein Abend.

Petra: „Noras Onboarding-Checkliste für den neuen Kunden mach ich heute Abend noch selbst fertig. Geht schneller, als es ihr zu erklären.“

Horst: Kurze Pause, dann, freundlich, aber bestimmt: „Sag mir die vier Buchstaben.“

Petra seufzt, hörbar auch durchs Telefon. „Aufgabe, Verantwortung, Kompetenzen – und“ – kurzes Zögern – „Konsequenzen. Ich weiss, ich weiss.“

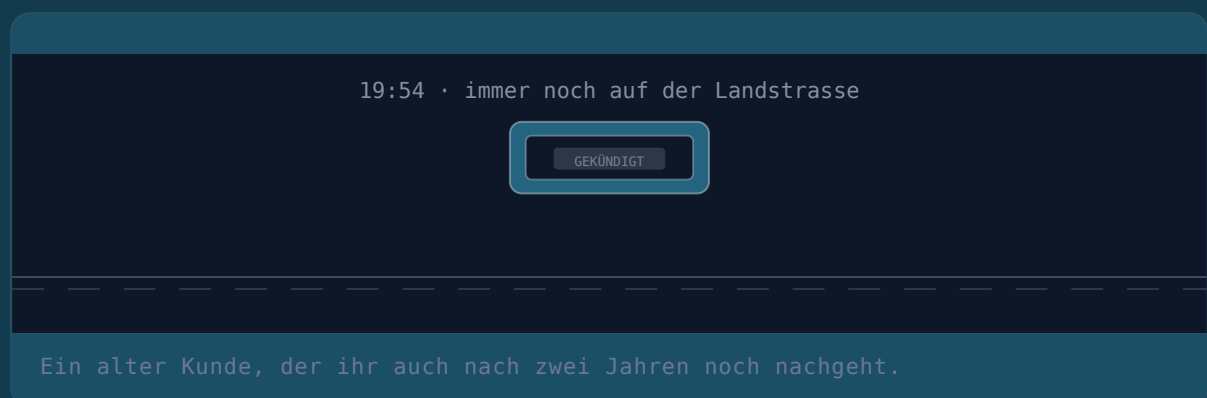
Horst: „Genau die vierte lässt du immer als Erstes fallen. Aufgabe hast du ihr gegeben, Kompetenzen hat sie, Verantwortung nimmst du ihr gerade wieder ab – und was passiert eigentlich, wenn die Liste einen Tag später fertig ist statt heute Abend?“

Nichts, muss Petra zugeben. Kein Kunde wartet darauf, keine Frist reisst. Der einzige Grund, warum sie die Liste an sich gezogen hat, ist ihr eigenes Unbehagen, etwas aus der Hand zu geben, das schneller ginge, wenn sie es selbst macht – nicht, weil es sein müsste.

Horst: „Bevor du zugreifst, stell dir kurz die vier Fragen, die wir letztes Mal durchgegangen sind – was ist gerade gut daran, wie es läuft, und was würde es kosten, wenn du es doch liegen lässt. Meistens reicht das schon.“

Petra lacht kurz, resigniert. „Du klingst schon wie deine eigene Checkliste.“ – „Wird auch Zeit“, sagt Horst, „genau das bauen wir gerade nebenbei in etwas Grösseres. LeadOS, nennen wir es – noch lange nicht fertig, aber irgendwann soll sowas nicht mehr nur in meinem Kopf und deinem Auto stattfinden.“

Bevor sie auflegen, wirft Petra noch die Idee ein, die ihr seit der letzten Kaffeeecken-Beobachtung nicht mehr loslässt: ob man Aufgabe, Verantwortung, Kompetenzen und Konsequenzen nicht einfach direkt im Sysingboard mitführen könnte, neben all den technischen Aufgaben, die dort ohnehin schon stehen – sichtbar, statt nur in ihrem Kopf. „Wäre nicht das Erste, was dort eine feste Struktur bekommt“, sagt Horst. „Nach dem Prinzip fragst du deine Techniker doch auch dauernd.“ – „Klebeband, kein Fundament“, murmelt Petra, mehr zu sich selbst. Horst fragt nicht nach, was das heissen soll. Zum Abschied dann noch, halb im Scherz: „Und die Checkliste macht heute Abend trotzdem Nora. Du bist hier erst seit ein paar Jahren länger dabei als sie, nicht seit einer Ewigkeit.“



Der Kunde, der ging

Der Anruf mit Horst ist kaum drei Minuten vorbei, da schiebt sich, wie so oft auf dieser Strecke, ein anderer Kunde in ihre Gedanken – einer, der keiner mehr ist. Vor zwei Jahren hat er gekündigt, nach fast ebenso langer Zusammenarbeit, und die Frage, die sie sich seitdem stellt, hat inzwischen einen Namen, den sie damals noch nicht hatte.

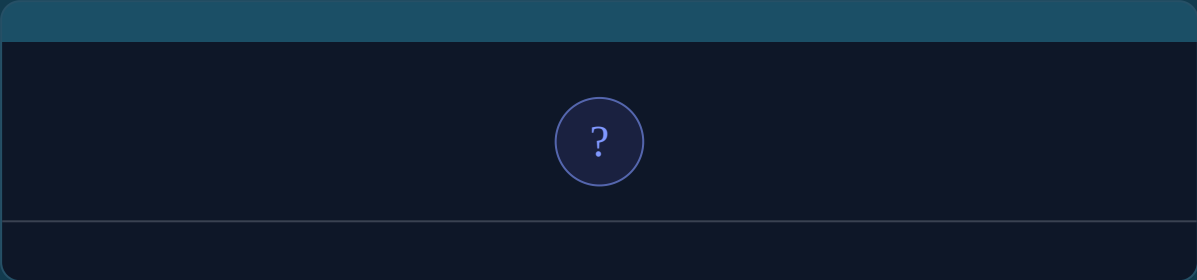
Ein kleiner Handwerksbetrieb, zwei Standorte, ein IT-Setup, das mit jedem Besuch ein Stück chaotischer wirkte: private Laptops im Firmennetz, Passwörter auf Klebezetteln, Entscheidungen, die nie mit ihr abgestimmt wurden, bevor sie längst umgesetzt waren.

Jeder Einsatz dauerte doppelt so lange wie geplant, weil zuerst rekonstruiert werden musste, was seit dem letzten Mal ohne Rücksprache verändert worden war.

Sie hat es versucht – ein Angebot für eine saubere Dokumentation, ein einfaches Regelwerk, wer im Betrieb was installieren darf. Alles wurde freundlich angehört, und beim nächsten Termin stand wieder ein neues Gerät im Netz, das niemand angemeldet hatte. Nach zwei Jahren hat der Kunde gekündigt – nicht im Streit, eher erschöpft von der eigenen Unordnung, die er am Ende auf einen „günstigeren Anbieter“ schob.

Was bleibt, ist eine Frage, die sie sich bis heute stellt, ohne sich zu schonen: Was hätte sie besser machen können? Oder war ihr Einfluss von aussen einfach zu gering – weil Kompetenzen und Konsequenzen anbieten kann, wer will, Verantwortung aber am Ende nur der andere selbst übernimmt. Genau das hat sie Horst irgendwann erzählt, und genau da hat sein Modell eine Grenze gezeigt: AVKK funktioniert, wenn beide Seiten es wollen. Was es nicht kann, ist wollen für jemand anderen.

Vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum sie bei Baumann inzwischen genauer hinschaut, und warum Kilians „Klebeband, kein Fundament“ sie heute Nachmittag zugleich zum Lächeln und zum Nachdenken gebracht hat. Chaos, das niemand sieht, bis es zu spät ist – das will sie kein zweites Mal erleben, wenn sie es verhindern kann.



?

Der kleine Zwischenfall

Zurück auf Miras Landstrasse, nur eine Ausfahrt weiter als Petra: Sie hakt bei Navis noch nach, ob es weitere offene Verträge bei Baumann gibt. Kurze Pause – ungewöhnlich für Navis.

📍 **Navis** Dazu habe ich zwei widersprüchliche Einträge im System – einen aktiven und einen als gekündigt markierten Wartungsvertrag mit gleichem Datum. Das kann ich nicht zuverlässig auflösen. Bitte vor Ort mit dem Kunden direkt klären, ich will hier nichts raten.

Mira grinst kurz. Genau das mag sie an der Sache – es klingt nicht souveräner, als es ist, wenn es sich nicht sicher ist. Lieber eine ehrliche Lücke als eine glatte, falsche Antwort um acht Uhr morgens vor dem Kunden. Klären wird sie es ohnehin selbst – das ist genau die Art Nachfragen, für die man ihre Kunden lange behält.

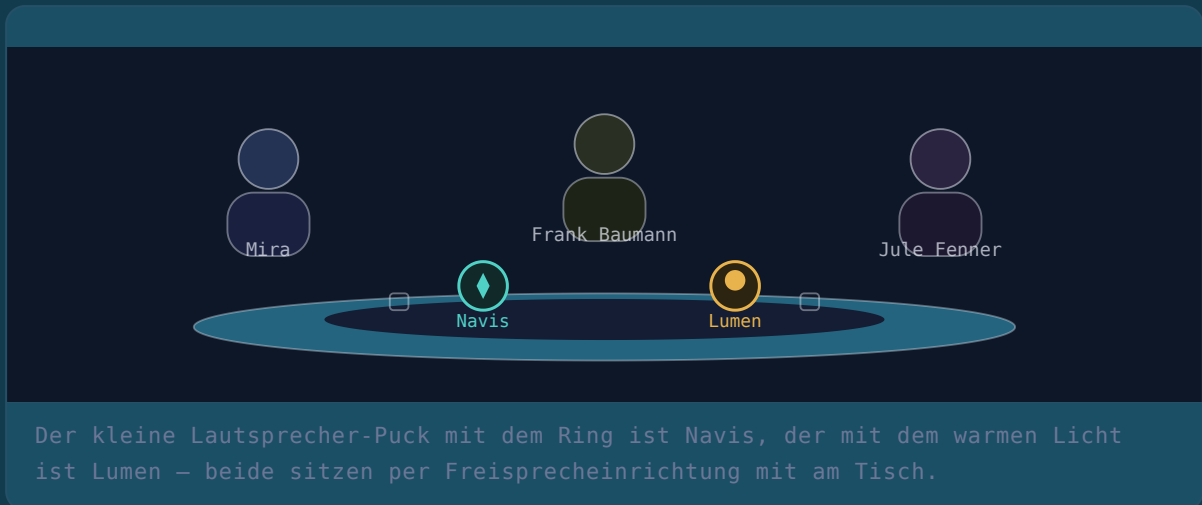
Nebenbei fällt ihr wieder ein, was Kilian ihr am Vormittag im Vorbeigehen erzählt hat: übers letzte Wochenende war bei Reling IT selbst das interne SharePoint komplett down – ein abgelaufenes Zertifikat, längst behoben, aber mit einer Fehlerseite, die eher nach Server-Umzug klang als nach einer simplen Kalenderfrage. Mira schmunzelt kurz: nicht mal die eigene IT ist gegen die einfachsten Ursachen gefeit.



Ankunft

Am nächsten Morgen steht sie zwei Minuten vor acht auf dem Kundenparkplatz. Kein hektisches Nachlesen mehr im Auto, kein Ordner-Wühlen im Empfang. Sie weiss, was ansteht, was offen ist, was sie nicht weiss – und was sie in den ersten fünf Minuten klären muss, statt es zu überhören.

Entschieden hat trotzdem sie. Priorisiert, nachgefragt, am Ende auch widersprochen hat trotzdem sie. Navis und Lumen haben nur das zusammengetragen, was längst irgendwo im System stand – nur eben nicht in ihrem Kopf, um kurz vor acht, nach eineinhalb Stunden Landstrasse.



Am Konferenztisch

Der Besprechungsraum bei Baumann riecht nach frischem Kaffee und etwas nach Lötzinn aus der angrenzenden Werkstatt. Frank Baumann, der Geschäftsführer, und Jule Fenner, seine IT-Verantwortliche, sitzen schon am Tisch, als Mira zwei kleine Geräte daneben stellt. „Das sind Navis und Lumen – die hören und reden mit, wenn's recht ist.“ Baumann zieht die Augenbrauen hoch. „Sie bringen Verstärkung mit. Na dann, willkommen am Tisch.“

🔦 **Navis** Guten Morgen. Kurz zu den letzten drei Monaten: 96 Tickets bearbeitet, mittlere Reaktionszeit 42 Minuten, zwei SLA-Überschreitungen – beide dokumentiert, beide inzwischen behoben. Verfügbarkeit der Kernsysteme: 99,7 Prozent.

💡 **Lumen** Ergänzend aus dem Monitoring, nur als Randnotiz: heute früh kurzzeitig über vierzig rote Sensoren gleichzeitig gemeldet – ein einzelner Netzwerk-Uplink, laut Reporting mittlerweile wieder stabil, keine weiteren Schritte nötig.

Baumann nickt anerkennend. „Klingt besser, als ich gedacht hätte. Und was steht jetzt an?“

Bevor sie zu den Aufgaben kommt, räumt Mira erst den offenen Punkt von gestern Abend auf. „Noch eine Sache vorab, damit sie nicht liegen bleibt: In unseren Unterlagen stehen zu Ihrem Wartungsvertrag zwei widersprüchliche Einträge – einmal aktiv, einmal gekündigt, gleiches Datum. Können wir das kurz auflösen?“ Baumann überlegt kurz, dann fällt es ihm wieder ein: „Ach, das ist der alte Vertrag von vor der Fusion mit unserer Zweigstelle – der wurde im Frühjahr durch den neuen SLA ersetzt, ist bei uns nur nie sauber ausgetragen worden.“ Fenner nickt bestätigend. Mira macht sich eine Notiz, um den alten Eintrag im Sysingboard selbst zu archivieren – keine Aufgabe für Navis, sondern eine, die nur sie mit dieser Antwort jetzt sauber abschliessen kann.

Mira bringt die zwei offenen Punkte von der Fahrt auf den Tisch – Backup und Firewall-Update. Doch Fenner hebt die Hand.

Jule Fenner: „Firewall bitte nicht vor 14 Uhr – wir fahren bis dahin eine Sonderschicht auf Linie 2, jede Unterbrechung kostet uns richtig Geld.“

Baumann ergänzt, etwas leiser: „Das ist die Charge für unseren größten Kunden, Lieferung ist für Freitag zugesagt. Wenn wir da jetzt ausfallen, stehe nicht nur ich schlecht da – der kann seine eigene Linie dann auch nicht bestücken.“ Kurz hängt die Sorge im Raum, die eigentlich nie im Ticket steht: seine Kunden hängen an seinen Kunden.

Genau die Art Information, die in keinem System steht. Mira nickt, entscheidet vor Ort: Backup-Prüfung sofort, Firewall-Update nach 14 Uhr im Abstimmung mit Fenner.

📍 **Lumen** Zur Sicherheit noch zwei Punkte, die zum Gespräch passen: Erstens, Ihre Anfrage zur Cloud-Sicherung verlangt Speicherung nur innerhalb der EU – das gehört noch schriftlich ins Angebot. Zweitens, ganz allgemein: bei Betrieben Ihrer Größe ist Phishing per E-Mail meist der häufigste erste Zugriffsversuch. Eine kurze, jährliche Awareness-Schulung für Ihr Team wäre ein günstiger Baustein.

Baumann grinst schief. „Also ehrlich – bei uns klickt Herr Vogt aus dem Einkauf auf wirklich alles.“ Ein kurzes Lachen am Tisch. Lumen bleibt sachlich, aber nicht humorlos.

📍 **Lumen** Dann wäre Herr Vogt vermutlich der beste Startpunkt für die Schulung, nicht die Ausnahme.

Während des ganzen Gesprächs führt Navis im Hintergrund mit – das gehört zu seiner eigentlichen Aufgabe: aus dem, was besprochen wird, Entwürfe für neue Arbeitspakete zu ziehen, statt dass Mira es hinterher aus dem Gedächtnis nachträgt.

📍 **Navis** Ich habe aus dem Gespräch drei Arbeitspakete entworfen. Noch nicht angelegt – nur als Vorschlag, zur Freigabe:

ENTWURF · NEUE ARBEITSPAKETE · WARTET AUF FREIGABE

- 1 Firewall-Update, Fenster nach 14:00 Uhr, Abstimmung mit J. Fenner
- 2 Cloud-Backup-Angebot: EU-Speicherregion schriftlich ergänzen
- 3 Phishing-Awareness-Schulung für das Team vorschlagen, Start Einkauf

Mira liest kurz drüber, ändert bei Punkt eins das Fenster auf „nach 14:30 Uhr, sicherheitshalber“ und nickt. „So anlegen.“ Erst mit diesem einen gesprochenen Satz werden aus den drei Entwürfen echte Aufträge im Sysingboard – vorher war es nur ein aufmerksames Mitschreiben.

FREIGEgeben · JETZT IM SYSINGBOARD ANGELEGT

- ✓ Firewall-Update, Fenster nach 14:30 Uhr, Abstimmung mit J. Fenner
- ✓ Cloud-Backup-Angebot: EU-Speicherregion schriftlich ergänzen
- ✓ Phishing-Awareness-Schulung für das Team vorschlagen, Start Einkauf

Kaum ist der erste Punkt erledigt, fällt Baumann noch etwas ein. „Ach, wo wir gerade dabei sind – unser grosser Drucker in der Fertigungshalle spinnt schon wieder. Zweiter Werktag diese Woche.“

🔔 **Navis** Ich sehe drei Ausfälle in sechs Wochen, immer dasselbe Fehlerbild: Papierstau im Duplexmodul. Beide bisherigen Tickets wurden mit einem Neustart geschlossen – ohne dauerhafte Ursachenklärung.

Fenner verdreht die Augen. „Der Neustart-Trick, ja, den kenn ich inzwischen auswendig. Aber eins ist mir dabei selbst aufgefallen, steht bestimmt in keinem Ticket: Es staut immer nur bei dem schwereren Papier vom neuen Lieferanten, nie beim alten. Hab ich letzte Woche zufällig gesehen, als ich nachgefüllt habe.“

📍 **Lumen** Das ist eine wichtige Ergänzung, die in keiner Ticket-Historie stand. Im Servicehandbuch ist bei diesem Fehlerbild die Reinigung der Einzugsrollen im Duplexmodul vorgesehen – laut Historie wurde bisher nur neu gestartet, nie gereinigt. Mit Frau Fenners Beobachtung würde ich zusätzlich das schwerere Papier vorerst manuell einlegen statt über die automatische Zuführung. Reinigung dauert laut Anleitung rund zehn Minuten, kein Werkzeug nötig. Ich lege Ihnen die Anleitungssseite auf Frau Fenners Tablet.

Baumann schaut zu Fenner, sichtlich beeindruckt. „Das hätten Sie mir auch mal früher sagen können.“ – „Hab ich ja gerade“, sagt Fenner trocken. Dann, an Fenner gewandt: „Testen wir gleich nach dem Termin, bevor mir noch ein drittes Gerät einfällt.“ Kurzes Lachen am Tisch.

ENTWURF · PUNKT 4 ERGÄNZT

- 4 Drucker Fertigungshalle: Einzugsrollen reinigen (Anleitung beigefügt); bei erneutem Stau danach Ersatzbeschaffung statt weiterer Reparatur prüfen

Mira nickt sofort. „Vier, so anlegen.“

FREIGEgeben · JETZT IM SYSINGBOARD ANGELEGT

- ✓ Drucker Fertigungshalle: Einzugsrollen reinigen (Anleitung beigefügt); bei erneutem Stau danach Ersatzbeschaffung statt weiterer Reparatur prüfen

Fenner blättert kurz in ihren Notizen, wird dabei einen Moment leiser. „Ach, eine Sache noch, wo Sie schon dabei sind: Herr Brandt aus dem Vertrieb hat uns zum Monatsende verlassen. Zwölf Jahre war er dabei, das reißt schon eine Lücke.“ Kurzes Schweigen, dann wieder sachlich: „Können Sie sich darum kümmern, dass das ordentlich, datenschutzkonform abgewickelt wird? Ich will da nichts falsch machen.“

📍 **Navis** Ich sehe für Herrn Brandt sieben aktive Zugänge: E-Mail, VPN, CRM, gemeinsames Laufwerk Vertrieb, zwei Fachanwendungen und den Mobilfunkvertrag. Technisch kann ich die Sperrung vorbereiten – auslösen kann und soll ich sie nicht selbst, das braucht eine ausdrückliche Freigabe von Ihnen.

Baumann schaut zu Lumen hinüber. „Und was ist mit seinen alten E-Mails, kann das einfach weg?“

📍 **Lumen** Nicht pauschal. Die Zugänge sperren Sie am besten sofort – das ist unabhängig vom Datenschutz erstmal eine Sicherheitsfrage. Beim Postfach kommt es darauf an: rein private Nachrichten dürfen Sie nach der DSGVO nicht einfach durchsuchen oder aufbewahren. Geschäftlich relevante Korrespondenz fällt dagegen oft unter handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten, teils sechs bis zehn Jahre. Diese Abgrenzung kann ich vorbereiten, aber nicht abschliessend für Sie entscheiden – das gehört zu Ihrer Steuerberatung oder einem Datenschutzbeauftragten.

Genau die Art Antwort, die Mira an den beiden schätzt: kein glattes „erledige ich“, sondern eine ehrliche Grenze, wo eine Software eben keine Rechtsberatung ersetzt.

ENTWURF · PUNKTE 5–6 ERGÄNZT

- 5 Zugänge Herr Brandt sperren (E-Mail, VPN, CRM, Laufwerk Vertrieb, 2 Fachanwendungen, Mobilfunk) – sofort nach Freigabe
- 6 Postfach Herr Brandt: Aufbewahrungsfrist mit Steuerberatung/Datenschutzbeauftragtem klären, danach Löschung bzw. Archivierung

Baumann nickt. „Punkt fünf sofort. Punkt sechs kläre ich mit unserem Steuerberater und melde mich.“ Mira bestätigt: „Fünf so anlegen. Sechs bleibt offen, bis Ihre Rückmeldung da ist.“

FREIGEgeben · PUNKT 5 IM SYSINGBOARD ANGELEGT, PUNKT 6 WARTET AUF KUNDENRÜCKMELDUNG

- ✓ Zugänge Herr Brandt sperren (E-Mail, VPN, CRM, Laufwerk Vertrieb, 2 Fachanwendungen, Mobilfunk)
- ... Postfach Herr Brandt: wartet auf Rückmeldung Steuerberatung, dann Löschung/Archivierung

Die Uhr auf Fenners Laptop zeigt erst 08:34 – sonst wären an dieser Stelle locker 45 Minuten mit Ticket-Historie und Vertragssuche vergangen. Stattdessen lehnt sich Baumann zurück.

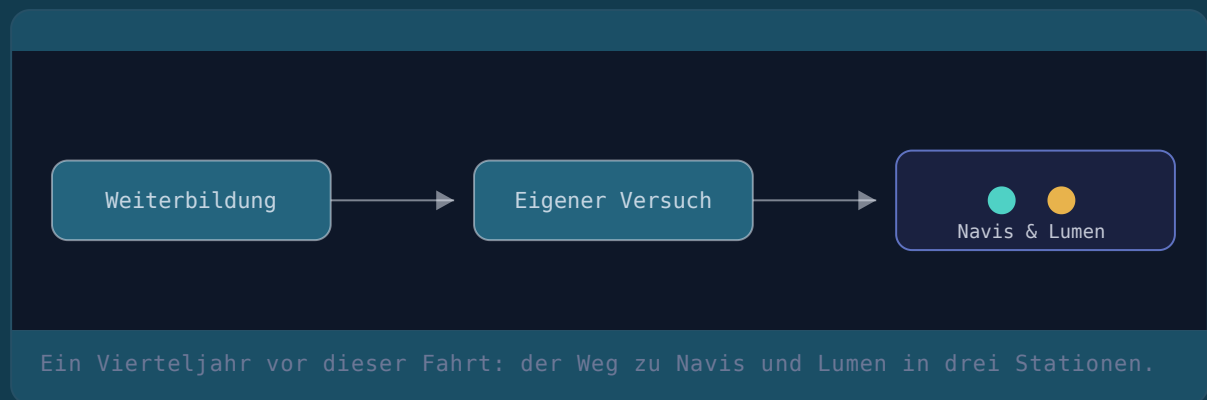
„Sagen Sie, Frau Solken – hat Ihre Tochter eigentlich ihre Prüfung letzte Woche geschafft?“

Für einen Moment ist Mira nicht mehr ganz bei der Firewall. Genau diese Sorge ist ja mit ihr gefahren, die ganze Landstrasse entlang. „Hat sie“, sagt sie, und es klingt erleichterter, als sie erwartet hatte. „Mit einer Eins in Mathe sogar, worauf sie ziemlich stolz ist.“ Fenner gratuliert, Baumann erzählt kurz von seinem eigenen Sohn, der vor genau derselben Prüfung steht – und für einen Atemzug ist er nicht der Geschäftsführer mit der Sonderschicht und dem Kunden, der am Freitag beliefert werden muss, sondern einfach ein Vater. Fünf Minuten, die mit keinem Ticket, keinem Vertrag und keiner Firewall zu tun haben – und trotzdem der Teil des Termins, an den sich am Ende alle am längsten erinnern werden.

Baumann schenkt Kaffee nach. „Wissen Sie was – das ist mir sympathischer als gedacht. Die zwei reden nicht über mich, die reden mit mir.“

Navis und Lumen haben sich um die Technik gekümmert: Zahlen, Historie, Fristen, Formulierungen. Was liegen blieb, war das Eigentliche – Baumanns Sorge um seinen größten Kunden, Fenners Blick fürs Detail, der widersprüchliche Altvertrag, der nur ein Mensch aufklären konnte, und am Ende fünf Minuten über zwei Prüfungen. Genau dafür, findet Mira auf der Rückfahrt, lohnt sich die ganze Mühe mit Navis und Lumen: nicht damit weniger Menschen gebraucht werden, sondern damit die, die da sind, wieder Zeit haben

für das, was nur Menschen können – sich sorgen, Verantwortung übernehmen, und zwischendurch auch mal über eine bestandene Matheprüfung reden. KI-Agenten sollen nicht das Leben abnehmen. Sie sollen dafür sorgen, dass wieder Zeit bleibt, es zu führen.



Warum Navis und Lumen

Ein Vierteljahr vor dieser Fahrt sitzt Petra Reling in einem Konferenzraum, der nicht ihr eigener ist, und hört sich zum dritten Mal an diesem Tag das Wort „Automatisierungspotenzial“ an. Die Weiterbildung, für die sie sich selbst angemeldet hat, weil eine Chefin, die über KI mitreden will, auch mal eine Folie länger als fünf Minuten stillsitzen sollte, ist gut gemeint und trotzdem zäh: viel grosse Vision, wenig davon passt auf ein Systemhaus mit zehn Köpfen und einer Kaffeeecke, in der gerade zwei ihrer Leute nach Feierabend genau das ausprobieren, wovon hier nur in Folien die Rede ist.

Nach Hause fährt sie mit einem schlechten Gewissen und einem Vorsatz: selbst ausprobieren, bevor sie irgendetwas davon in der Firma vorschlägt. Ihr erster Versuch, ein paar Tage später, ist eine kleine Sache – ein Angebotstext für einen Neukunden, den ein frei verfügbares KI-Tool in dreissig Sekunden formulieren soll, statt dass sie selbst eine Stunde daran feilt. Das Ergebnis liest sich glänzend, bis sie beim zweiten Lesen merkt, dass darin eine Referenz zu einem Projekt steht, das Reling IT nie gemacht hat – frei erfunden, aber mit derselben Selbstsicherheit formuliert wie alles andere im Text. Fast wäre es so rausgegangen. Erst Wochen später, als sie zufällig über Noras Ausbildungsnachweis blättert und auf deren Eintrag zum eigenen kleinen Ticket-Bot stösst, erkennt sie ihren eigenen Moment darin wieder – nur mit Kundenbriefpapier statt Ausbildungsnachweis. Sie lacht leise in sich hinein und sagt niemandem, warum.

Was bei ihr hängen bleibt, ist nicht die Peinlichkeit allein, sondern die Erkenntnis, dass genau so künstliche Intelligenz in ihre Firma kommen würde, wenn sie nichts tut: leise, einzeln, ungeplant – bei ihr selbst genauso wie bei Kilian und Nora, nur dass die beiden wenigstens ehrlich damit umgehen. Am nächsten Tag bittet sie Kilian um fünf Minuten und macht aus seinem Feierabendprojekt offiziell ein Vorhaben mit Namen, Budget und einer einzigen, unverhandelbaren Bedingung: Navis navigiert, Mira steuert – nie umgekehrt. Für Lumen gilt dieselbe Regel in Managementrichtung, nur mit einem zweiten Zusatz, den sie sich von Horst geliehen hat, ohne es ihm zu sagen: keine Aggregation über das hinaus, was ohnehin schon irgendwo steht.

Was sie dabei tatsächlich umtreibt, hat weniger mit Technik zu tun als mit den vier Gesetzen, die Horst ihr in schwächeren Momenten schon zu oft erklärt hat – Zugehörigkeit, Anerkennung, Ausgleich, Priorität – auch wenn sie ihm das nie zugeben würde. Auf die Frage einer Kollegin aus der Weiterbildung, warum sie sich das mit Navis und Lumen überhaupt antue, bei zehn Köpfen und ohnehin knapper Zeit, hat Petra seitdem eine Antwort, die sie seltsam oft wiederholt, fast wie eine Eselsbrücke für sich selbst: „Ich will für meine Mitarbeiter und für meine Kunden da sein in dieser Zeit der Veränderungen.“ Kein grosser Plan, keine Vision-Folie – nur der Versuch, in einer Zeit, die sich niemand ausgesucht hat, für die eigenen Leute noch ansprechbar zu bleiben.



Kurz vor neun

Montags, kurz vor neun, quetscht sich, wer gerade im Haus ist, mit dem Kaffee in der Hand noch in die Kaffeecke – seit jeher im Stehen, seit ein paar Wochen mit zwei kleinen Geräten mit auf dem Tisch. Mira ist heute schon unterwegs zu einem Kunden,

Reiner dagegen mit dabei, noch vor seiner ersten Fahrt zum Kunden. „Fünf Minuten“, sagt Petra, wie jede Woche, und meistens stimmt das sogar.

Navis macht den Anfang, bevor irgendjemand etwas aus dem Gedächtnis zusammensuchen muss.

🔦 **Navis** Kurzer Wochendurchlauf: 14 neue Tickets, elf davon bereits geschlossen, keine offenen Eskalationen, zwei Kundenprojekte planmäßig unterwegs.

Petra nickt nur. Vor ein paar Monaten hätte genau das noch eine Viertelstunde und drei Nachfragen gebraucht – jetzt ist es vorbei, bevor der Kaffee kalt wird. Reiner nutzt die kurze Lücke, um zum wiederholten Mal die Geschichte von der spinnenden Hofter-Kamera beim Landhandel Rehder loszuwerden, die er notiert, aber nicht angerührt hat. Kilian kennt sie inzwischen auswendig und lacht trotzdem.

Dann ist Nora dran, sichtlich vorbereitet, ein Blatt in der Hand. „Ich hab mal was mitgebracht. Kurzvortrag, zwei Minuten, versprochen.“ Sie hält das Blatt hoch wie ein kleines Ergebnis. „Elf von den letzten zwanzig Anfragen, bei denen ich Lumen bewusst reingelegt habe, hat es ehrlich abgelehnt, statt zu raten. Fand ich gut genug, um das mal öffentlich zu sagen, statt nur für mich mitzuzählen.“

🔦 **Lumen** Zur Ehrenrettung der übrigen neun, wenn ich kurz auf deine Liste schaue: bei sechs davon hatte ich die Information tatsächlich, nur nicht sofort in der nötigen Sicherheit. Nur bei vier war es eine echte Wissenslücke.

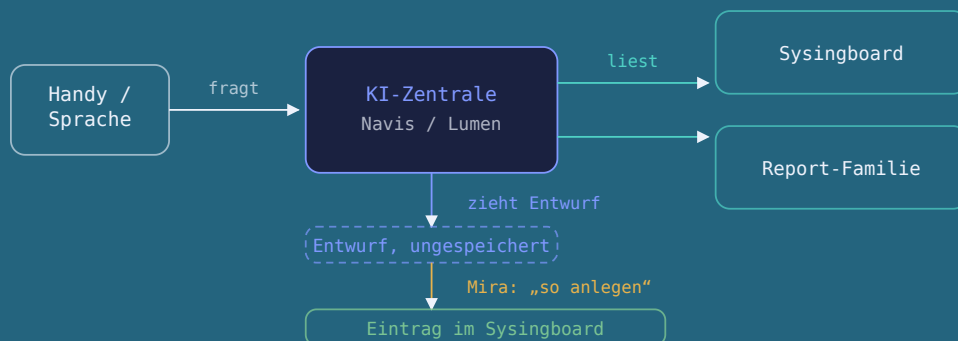
Kurzes Lachen am Tisch. „Verteidigt sich sogar noch“, sagt Kilian. Petra grinst und wendet sich an Nora: „Guter Vortrag. Nächste Woche gerne wieder, wenn du magst.“

Um zwei Minuten nach neun ist die Runde vorbei, so knapp wie kaum eine andere Besprechung im Haus – nicht weil weniger passiert wäre, sondern weil das meiste davon längst irgendwo steht, bevor jemand danach fragen muss. Petra schnappt sich ihren Kaffee und ist schon auf dem Weg zum nächsten Termin.

REALER BEZUG

So ist es tatsächlich gedacht

Hinter der Geschichte steckt keine neue Technik, sondern die schon skizzierte Architektur: ein Sprachzugang, eine KI-Zentrale mit austauschbarem Backend, und zwei beratende Agenten. Für das Lesen und Erklären – Situation Brief, Vorbereitung, Nachfragen – greifen sie direkt auf Sysingboard und Report-Familie zu, ohne Freigabe im Einzelfall. Sobald daraus etwas Neues entstehen soll – wie die vier Arbeitspakete am Konferenztisch – bleibt es beim Entwurf, bis ein Mensch es ausdrücklich freigibt.



Lesen und erklären läuft ohne Freigabe; ein neuer Eintrag bleibt Entwurf, bis der Mensch ihn ausdrücklich bestätigt.

Genau diese zwei Stufen kennt auch das KI-Strategie-Journal: Briefing und Erklären fallen unter die „darf autonom“-Kategorie des Governance-Standards, das Anlegen neuer Arbeitspakete unter „nur mit Freigabe“ – ein möglicher erster, risikoarmer Baustein für den Workshop Ende September.

Dieselbe Logik kennt Petra Reling auch aus einem ganz anderen Zusammenhang – der Art, wie sie mit Horst über Führung spricht. Ob bei einem Menschen oder bei einem Agenten: Wer etwas übernehmen soll, braucht eine klare Aufgabe, ausreichend Kompetenzen, jemanden, der die Verantwortung dafür trägt, und eine erkennbare Konsequenz, wenn es gut oder schlecht läuft. Bei Navis und Lumen liess sich das eben skizzieren: lesen dürfen sie viel, schreiben nur mit Freigabe. Bei Menschen ist es, wie Petra inzwischen weiss, nicht ganz so einfach in eine Skizze zu fassen – drei kurze Bausteine dazu, ohne die dieses Systemhaus kaum zu verstehen wäre.

AVKK – WORAN PETRA JEDE ÜBERGABE MISST

A – Aufgabe

Was konkret zu tun ist – nicht „kümmere dich mal um X“, sondern erkennbar, wann es erledigt ist.

V – Verantwortung

Wer für das Ergebnis geradesteht – und zwar erkennbar eine Person, nicht „das Team“.

K – Kompetenzen

Womit diese Person ausgestattet ist, um die Aufgabe auch wirklich zu erfüllen – Zugriff, Zeit, Entscheidungsspielraum.

K – Konsequenzen

Was sichtbar folgt, wenn es gut läuft – oder eben nicht. Die Frage, die laut Horst als Erstes unter den Tisch fällt.

Ein reales Delegationsmodell (Hanseatisches Institut), hier nur so weit erklärt, wie es Petras Gespräch mit Horst in „Die vierte Frage“ trägt. Wo es an eine Grenze stösst – wenn die andere Seite gar nicht will – zeigt „Der Kunde, der ging“.

SYSTEMCHECK – VIER FRAGEN, BEVOR PETRA DOCH SELBST ZUGREIFT

1

Was ist gerade gut daran, wie es läuft – auch wenn ich es selbst mache?

2

Was würde es mich kosten, es diesmal wirklich loszulassen?

3

Sind Aufgabe, Verantwortung und Kompetenzen für die andere Person klar genug, um zu übernehmen?

4

Woran merke ich hinterher, ob es gut oder schlecht gelaufen ist?

Genau diese vier Fragen sind es, die Horst Petra in [„Die vierte Frage“](#) am Telefon abkürzt – und die sie an diesem Abend trotzdem nicht davon abhalten, die Checkliste selbst fertigzumachen.

DIE VIER SYSTEMGESETZE, DIE IM HINTERGRUND MITLAUFEN

Zugehörigkeit

Dazuzugehören, Teil des Systems zu sein – und das nicht erst beweisen zu müssen.

Anerkennung

Für den eigenen Beitrag gesehen zu werden, unabhängig davon, wie laut er vorgetragen wird.

Ausgleich

Ein spürbares Gleichgewicht zwischen dem, was man gibt, und dem, was zurückkommt.

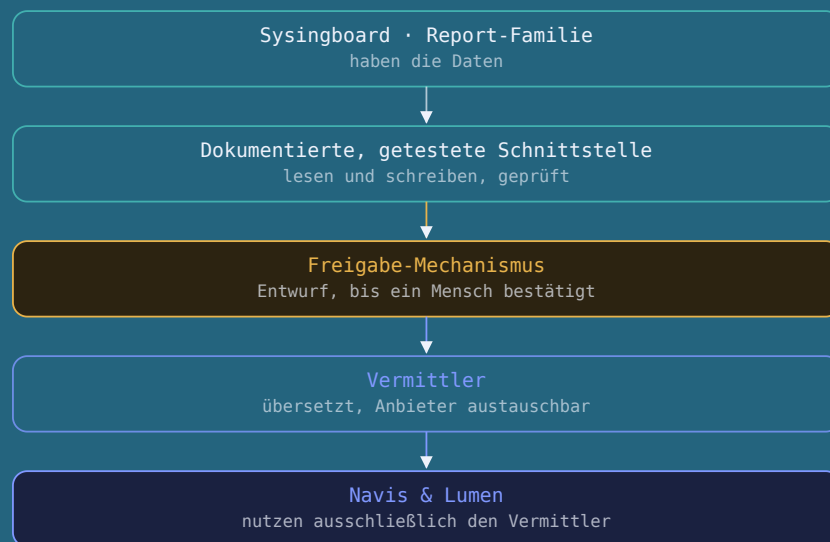
Priorität

Wer länger dabei ist, hat einen gewissen Vorrang – ohne dass das jüngere Kolleginnen und Kollegen kleinmacht.

Auf diese vier greift Petra in [„Warum Navis und Lumen“](#) kurz zurück, ohne sie beim Namen zu nennen – sie erklären eher beiläufig, warum ihr wichtig ist, dass niemand im Haus das Gefühl bekommt, von Navis und Lumen einfach überholt zu werden.

Architektur-Exkurs: Wo Navis und Lumen wirklich anknüpfen

Bevor Navis und Lumen wirklich mit Sysingboard und der Report-Familie sprechen können, klärt sich eine einfache, aber grundlegende Frage: Wer darf was lesen, wer darf was schreiben – und wer bestätigt es? Diese Reihenfolge lässt sich nicht überspringen, egal wie klug der Agent im Hintergrund ist.



Fünf Ebenen, von den Daten bis zum Agenten – jede Ebene baut geprüft auf der vorigen auf, keine überspringt eine andere.

Die beiden Systeme starten dabei nicht gleich. Sysingboard bringt bereits eine Benutzerverwaltung mit – Navis und Lumen bekämen dort im Grunde nur eine neue, eng begrenzte Rolle in einem bestehenden System. Die Report-Familie läuft dagegen bewusst nur im lokalen Netz, ohne eigene Benutzerverwaltung – aus guten Gründen, die mit dem Einsammeln der Reportdaten selbst zu tun haben. Für sie ist die Anbindung eine eigene Baustelle, die eigene Sorgfalt braucht.

Dazu kommt eine Standortfrage: Wo läuft das Sprachmodell, das hinter Navis und Lumen denkt? Läuft es in der Cloud, ist das datenschutzrechtlich eine Auftragsverarbeitung – mit Vertrag und Nachweis, wo verarbeitet wird. Sysingboard liegt ohnehin schon in der Cloud, ein Cloud-Modell mit nachweislichem EU-Betrieb passt dort organisch dazu. Für die Report-Familie gilt eher das Gegenteil: Kundendaten sollen das Haus nicht verlassen – also bräuchte es entweder ein Modell vor Ort oder nur eine schmale, bereits verdichtete Zusammenfassung, die nach außen geht.

Heute kommen dafür mehrere große Anbieter infrage, darunter Microsoft Azure OpenAI und Anthropic – beide lassen sich so betreiben, dass die Verarbeitung nachweislich in Europa bleibt. Wichtiger als die Wahl selbst: Navis und Lumen sind nie fest an einen bestimmten Anbieter gebunden, sondern laufen immer über den Vermittler aus der Skizze oben – der Anbieter dahinter bleibt austauschbar.

Damit diese fünf Ebenen nicht nur in einer Skizze existieren, sondern nachvollziehbar bleiben, hält das Systemhaus zwei Arten von Dokumenten fest – knapp, versioniert, neben dem Code, nicht als schwere Prozess-Vorgabe:

ZWEI BEGRIFFE, DIE IN DIESER GESCHICHTE IMMER WIEDER AUFTAUCHEN

TDF – Technical Description Framework

Beschreibt EIN konkretes System technisch und nachvollziehbar: welche Komponenten, welche Schnittstellen, welche Daten, welche Grenzen. Ein TDF-Eintrag beantwortet die Frage „Wie ist das hier gebaut, und warum genau so?“ – zum Beispiel für die Anbindung von Navis an Sysingboard allein.

ADF – Architecture Description Framework

Zoomt eine Ebene höher heraus: wie mehrere Systeme – Sysingboard, Report-Familie, KI-Zentrale, Vermittler – zueinander stehen, wer wen anspricht, wo Verantwortung endet und beginnt. Ein ADF-Eintrag beantwortet „Wie hängt das alles zusammen, und wo verlaufen die Grenzen?“

Beide leben im selben Repository wie der Code: kurze, strukturierte YAML- oder Markdown-Dateien, die mit jeder Änderung mitversioniert werden – im Grunde Kilians Notizheft aus „Der Umweg“, nur mit einem festen Format und für mehr als eine Person lesbar.

Damit stellt sich die Frage, die Nora in „Der Umweg“ an Kilian gerichtet hat – „Ihr schreibt doch auch sowas auf, oder? Bevor ihr baut?“ – auch für Navis und Lumen selbst. Die kurze Antwort: ja, nur eben nicht in einer einzelnen YAML-Datei wie Noras Ticket-Bot, sondern verteilt auf vier Bausteine.

Trainiertes Wissen

Das, was das Sprachmodell selbst mitbringt: allgemeines Sprachverständnis und breites Weltwissen bis zu einem Stichtag – nichts davon ist firmenspezifisch. Ohne die folgenden drei Bausteine wüsste das Modell nichts von Reling IT, Baumann oder dem Sysingboard.

Werkzeuge – Tools

Fest definierte Funktionen, die der Agent zur Laufzeit aufrufen darf – etwa „Sysingboard lesen“, „Hub abfragen“ oder „Arbeitspaket-Entwurf anlegen“. Das eigentliche Können kommt von hier, nicht aus dem Training.

Skills

Vorgefertigte, dokumentierte Vorgehensweisen für wiederkehrende Aufgaben – zum Beispiel, wie ein Situation Brief aufgebaut wird oder wie eine Rückfrage formuliert wird, wenn sich zwei Vertragseinträge widersprechen. Im Grunde Kilians Notizheft oder Noras eckige Klammern aus „Der Umweg“, nur fest hinterlegt statt im Kopf einer einzelnen Person.

MCP – Model Context Protocol

Das technische Verbindungsstück, über das ein Agent Werkzeuge wie Sysingboard oder den Hub überhaupt erreicht, ohne dass für jede neue Anbindung eigener Individualcode entsteht – derselbe Vermittler-Gedanke wie in der Skizze weiter oben, nur auf der Ebene der einzelnen Werkzeuge statt der ganzen Architektur.

Anders als Noras persönliche YAML-Datei stehen diese vier Bausteine nicht im Kopf oder im Ausbildungsnachweis einer einzelnen Person, sondern versioniert im selben Repository wie TDF und ADF – nachlesbar für jeden, der nach ihr kommt.

OFFENE FRAGEN · NOCH ZU KLÄREN

- 1 Wie erreicht die KI-Zentrale technisch die lokal laufende Report-Familie?
- 2 Wie wird ein Entwurf technisch gespeichert und vom Menschen bestätigt?
- 3 Welche eng begrenzte Rolle bekommt der Agent im Sysingboard-Rechtemodell?
- 4 Wie wird protokolliert, was der Agent gelesen und vorgeschlagen hat?
- 5 Wie wird verhindert, dass manipulierte Kundendaten den Agenten in die Irre führen?
- 6 Wie sieht ein Probetrieb vor dem echten Einsatz aus?
- 7 Wer trägt im Systemhaus die Betriebsverantwortung und die Kosten?

Zwei Themen brauchen dafür ein eigenes Kapitel, bevor sich diese Fragen beantworten lassen. Erstens: *Was passiert, wenn Mira mit Navis und Lumen kommuniziert?* – der Weg vom Knopf am Lenkrad bis zur gesprochenen Antwort. Zweitens: *Woher kommen die Infos und wo gehen sie hin?* – wie der Zugriff auf Sysingboard und Report-Familie im Alltag tatsächlich aussehen könnte.

Was passiert, wenn Mira mit Navis und Lumen kommuniziert?



Ein gewöhnlicher Anruf, keine eigene App – Sprache wird erst in der Zentrale zu Text und die Antwort erst dort wieder zu Sprache.

Es ist kurz nach halb acht, die A7 liegt ruhig vor ihr. Mira tippt mit dem Daumen gegen den kleinen Knopf am Lenkrad – kein Wischen, kein Blick aufs Display, nur ein Antippen, wie man einen gespeicherten Kontakt anruft. Und genau das ist es technisch auch: ein Anruf. Kein Programm öffnet sich, keine Oberfläche lädt – das Telefon wählt eine Nummer, wie bei jedem anderen Gespräch.

Das ist die erste, unscheinbare Weichenstellung der ganzen Technik dahinter. Weil es ein Anruf ist und keine eigene App, verlässt Miras Stimme das Auto als rohes Audiosignal. Es gibt kein Programm auf dem Telefon, das vorher zuhören und in Text übersetzen könnte – diese Übersetzung muss am anderen Ende passieren.

Ein kurzer Ton, dann Stille für einen Wimpernschlag – die Verbindung steht, irgendwo weit entfernt nimmt ein Rechenzentrum das Gespräch an. Dann die vertraute, sachliche Stimme: „Guten Morgen, Mira.“

In diesem Wimpernschlag passiert mehr, als man hört. Die eingehende Tonspur wird laufend in Text verwandelt, noch während Mira spricht, nicht erst danach. Dieser Text geht an die KI-Zentrale, die Navis und

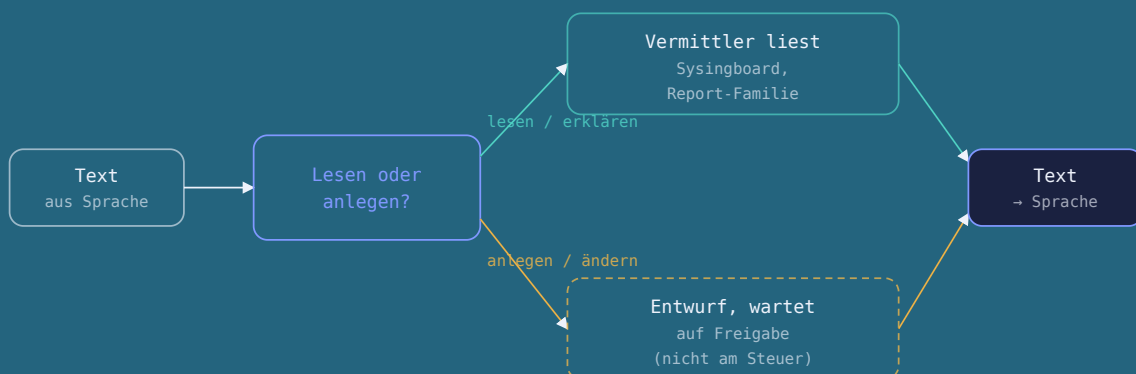
Lumen ihre Stimme gibt – und die schaut, bevor sie überhaupt antwortet, still im Hintergrund bei Sysingboard und der Report-Familie nach dem aktuellen Stand nach, genau wie im vorigen Kapitel beschrieben.

„Navis, gib mir den Stand zu Baumann.“ Kaum ist der Satz zu Ende gesprochen, kommt die Antwort – zügig, aber nicht hastig.

Diese Geschwindigkeit ist kein Zufall, sondern eine bewusste Grenze. Wartet Mira zu lange auf eine Antwort, während sie fährt, wird aus einem hilfreichen Werkzeug ein störendes. Deshalb ist festgelegt, wie viele Sekunden ein Zugriff auf Sysingboard oder die Report-Familie höchstens dauern darf, bevor Navis lieber sagt „Ich brauche noch einen Moment“ statt einfach zu schweigen.

Kurz überlegt Mira, ob sie das nächste Arbeitspaket gleich fest anlegen lässt, jetzt, am Lenkrad. Sie lässt es – das hat bis zum Bildschirm Zeit.

Das ist keine Vorsicht von Mira, sondern eine feste Regel der KI-Zentrale selbst. Innen entscheidet sich bei jeder Anfrage sofort, welcher der beiden Wege aus dem vorigen Kapitel gebraucht wird: Lesen und Erklären laufen direkt über den Vermittler zu Sysingboard und Report-Familie, die Antwort kommt in Sekunden. Soll dagegen etwas entstehen oder sich ändern, bleibt es beim Entwurf – der wartet, bis jemand ihn in Ruhe freigibt, nie während der Fahrt.



Innerhalb der Zentrale entscheidet sich sofort: Lesen und Erklären laufen direkt, alles Neue bleibt Entwurf, bis er außerhalb der Fahrt freigegeben wird.

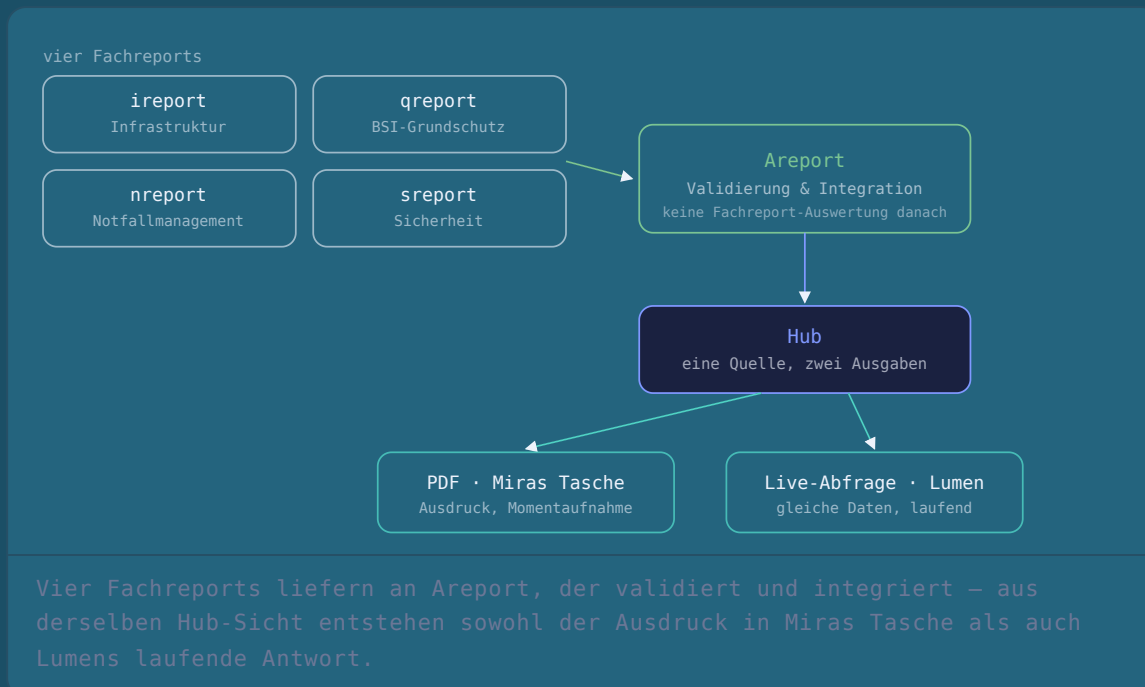
Am Ende des Gesprächs verstummt die Stimme so unspektakulär, wie sie begonnen hat – der Anruf endet wie jeder andere auch.

Und nichts davon bleibt auf Miras Telefon zurück: kein Gesprächsverlauf mit Inhalt, keine gespeicherte Aufnahme – nur das, was ohnehin schon im Sysingboard oder in der Report-Familie selbst festgehalten wurde.

Woher kommen die Infos und wo gehen sie hin?

Bevor sie heute Morgen losgefahren ist, hat Mira sich wie immer fünf Minuten Zeit genommen: ein Klick, ein Ausdruck – der aktuelle Managementbericht zu Baumann Elektrotechnik, druckfrisch, noch bevor die Kaffeemaschine im Büro überhaupt durchgelaufen war. Für jeden Kunden, den sie an einem Tag besucht, liegt so ein paar Seiten starkes Exemplar in ihrer Tasche – nicht weil das Tablet fehlen könnte, sondern weil manche Gespräche am Konferenztisch einfach besser laufen, wenn etwas zum Anfassen auf dem Tisch liegt. Genau das ist gemeint, wenn es am Anfang heißt: Ankunft – vorbereitet, nicht überrumpelt.

Was auf diesen Seiten steht, kommt nicht aus einer einzelnen Quelle, und auch nicht direkt von Navis oder Lumen. Im Hintergrund arbeiten vier spezialisierte Fachreports: **ireport** für Infrastruktur, Verfügbarkeit und Backups, **qreport** für Nachweise nach BSI-Grundschutz, **nreport** für Notfallmanagement und Wiederanlauf, **sreport** für Sicherheitsbefunde und Patch-Stand. Jeder bleibt in seinem eigenen Fachgebiet – keiner versucht, die Aussage eines anderen mitzubewerten.



Lumen selbst wertet dabei keinen der vier Fachreports einzeln aus, sondern fragt ausschließlich beim Hub an – derselben Stelle, aus der auch der Ausdruck in Miras Tasche stammt. Navis bezieht seine Informationen aus einer anderen Quelle, dem Sysingboard – geplant ist eine direkte Anbindung per MCP und API, sobald das Sysingboard selbst eine serverseitige Schnittstelle dafür bekommt. Heute läuft das Dashboard dahinter noch rein im Browser, ohne Server-Sync; der erste Schritt ist also nicht die Anbindung selbst, sondern die Schnittstelle, an die sie andocken soll. Für den Ausdruck in der Tasche gilt trotzdem schon heute: Er zeigt den Stand von heute Morgen, Lumens Antwort am Konferenztisch den Stand von eben jetzt – beide beruhen auf derselben Prüfung, demselben Format, denselben Grenzen.

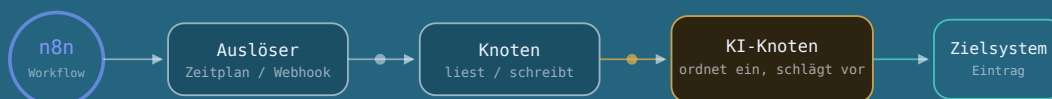
Und diese Grenzen sind bewusst eng gezogen: Der Hub rechnet nichts zusammen. Verfügbarkeit, Backup-Erfolg, offene Sicherheits-Findings und Notfall-Punkte bleiben, was sie sind – einzelne Werte mit eigener Herkunft, eigenem Stand und eigener Aussagekraft. Es gibt bewusst keine Gesamtampel und keinen Reifegrad-Score, der all das in eine einzige Zahl presst. Genau deshalb sagt Lumen am Konferenztisch auch nie „IT-Sicherheit steht bei 72 Prozent“, sondern immer, wofür die 72 Prozent stehen und woher sie kommen – sonst würde aus Evidence eine Bewertung, die so nie geprüft wurde.

Offen bleibt für die Fortsetzung: wie Lumen den Hub technisch anspricht – und was in die andere Richtung fließt, wenn aus einem Gespräch am Konferenztisch wieder ein neuer Eintrag im Sysingboard wird.

REALER BEZUG

n8n: ein Werkzeug für die andere Richtung

Genau für diese offene Frage – was passiert, wenn aus einem Gespräch wieder ein Eintrag im Sysingboard werden soll – wird bei Reling IT ein zusätzliches Werkzeug erprobt: **n8n**, ausdrücklich nicht als Ersatz für Navis oder Lumen, sondern als eigene, noch unproduktive Baustelle daneben. n8n ist ein reales, quelloffenes Automatisierungswerkzeug (Fair-Code, Sustainable Use License, selbst hostbar): eine visuelle Oberfläche, auf der man Abläufe aus einzelnen **Knoten** zusammensteckt statt sie zu programmieren – ein Auslöser (Zeitplan, Webhook) startet den Ablauf, Knoten lesen oder schreiben Daten in verschiedenen Systemen, ein KI-Knoten kann Texte einordnen oder Entscheidungen vorbereiten.



n8n verbindet Systeme über einzelne Knoten zu einem nachvollziehbaren Ablauf (Beispiel, in Erprobung, kein bereits produktiver Reling-IT-Prozess). Quellen zum Weiterlesen: n8n.io · docs.n8n.io · github.com/n8n-io/n8n.

Für ein zehnköpfiges Systemhaus liegt der Reiz auf der Hand, aber auch eine neue Frage, die Navis und Lumen sich nie gestellt haben: Wer darf einen Workflow anlegen oder ändern, nach welcher Regel – dieselbe

ANHANG

Die Vorlage: Handout „Sysing Dashboard – Agentenprojekt“

SYNGING DASHBOARD – AGENTENPROJEKT

HANDOUT NAVIS v1.1

SYNGING DASHBOARD – AGENTENPROJEKT

HANDOUT LUMEN v1.1

15 NAVIS IN DER PRAXIS – EIN ALLTAG AM MONTAG MORGEN

15.1 Beispieldialog – NAVIS Situation Brief per Audio

Eine kleine Geschichte: Montag morgen mit NAVIS

Da ist Montag, 9:00 Uhr. Der Synging-Manager startet in den Workday.
Viele Projekte laufen parallel. Termine rücken näher. Entscheidungen stehen an.
Er öffnet das Synging Dashboard und spricht zu NAVIS.

NAVIS
Dein Name und
Lage- und
Navigationstagent

MONTAG MORGEN – DIALOG MIT NAVIS (AUDIO)

De (per Audio)
„Guten Morgen NAVIS, was liegt heute an, was ist wichtig?“

NAVIS (per Audio)
„Guten Morgen! Hier ist die Situation Brief für heute.
Heute Entscheidung in Köln!“

1. Projekt Konzeptionierung – hohe Aufmerksamkeit
Deadline in 3 Tagen. Zwei Akteure sind noch offen.
Für einen Punkt ist die Verantwortung nicht eindeutig.

2. Technischer Bedarf – mehrere bis heute noch offen
Es offener technischer Bedarf. Bedenke den Projektcharakter
konzeptionieren. Lösung heute möglich.

3. Workpackage – beenden
Diese geplante Arbeit ist bereits hoch.
Vier weitere Aufgaben sind diese Woche angesetzt.
Eine zusätzliche Aufgabe könnte zu einem Konflikt führen.

Was bedeutet für heute?
Zuerst die Verantwortung im Projekt Konzeptionierung klären.
Dann den technischen Bedarf prüfen.
Anschließend prüfen, ob Aufgaben verschoben werden können.

Wichtigste:
Für eine Aufgabe fehlt eine Aufwandschätzung.
Sobald kann ich die Wertschöpfung nicht vollständig
beurteilen.

Quellen: Aufgaben, Projekte, Arbeitszeiten, KPIs,
technischer Projektcharakter – „Decisional Model“

De (per Audio)
„Warum ist Projekt Konzeptionierung wichtiger als Projekt BT?“

NAVIS (per Audio)
„Projekt Konzeptionierung hat eine höhere Deadline,
einen höheren Ressourcenbedarf und eine ungelöste Verantwortung
Projekt 1 hat eine geladene Deadline und keine kritischen Risiken.“

De (per Audio)
„Wie passiert, wenn das ein morgen angesetzt?“

NAVIS (per Audio)
„Wir entscheiden hier nach zwei bis vier Arbeitsstage.
Das erhöht das Terminrisiko deutlich und es bildet kein Puffer
für „unvorhergesehenen“ Themen.“

De (per Audio)
„Welche Alternativen haben Sie?“

NAVIS (per Audio)
„Zuerst die Verantwortung klären – reduziert Risiko.
Option 8 Arbeitsstage (im Projektplan) – reduziert Aufwand.
Option 6 Termine neu bewerten – falls Kapazität nicht reicht
ist kann ich die Ausnahmen (per Projekt) prüfen.“

Per Audio geführt

Der gesamte Dialog wird per Sprache geführt.
Du sprichst – NAVIS hört zu und antwortet.
Natürlich, flüssig, Kontextbezogen.

Ergebnis für dich

- Du weißt, was heute wichtig ist.
- Du kennst die Risiken.
- Du siehst, was Informationen fehlen.
- Du kennst Handlungsoptionen.
- Du entscheidest.

NAVIS navigiert – du steuert.

NAVIS sagt nicht, was beschäfftigt du bist.

NAVIS hilft dir zu erkennen, was wichtig wird, bevor es zum Problem wird.

15 LUMEN IN DER PRAXIS – EIN ALLTAG AM MONTAG MORGEN

15.1 Beispieldialog – LUMEN Wissens- und Lernassistent per Audio

Eine kleine Geschichte: Montag morgen mit LUMEN

Da ist Montag, 9:00 Uhr. Das Synging-Manager beginnt den Review mit
Er benötigt seinen Wissens, Hintergrund und die richtigen Unterlagen.
Er spricht mit LUMEN, seinem Wissens- und Lernassistenten.

LUMEN
Dein Wissens- und
Lernassistent

MONTAG MORGEN – DIALOG MIT LUMEN (AUDIO)

De (per Audio)
„Guten Morgen LUMEN, ich habe heute um 11 Uhr ein Review
zum Projekt Konzeptionierung. Was sollte ich vorbereiten?“

LUMEN (per Audio)
„Guten Morgen! Hier ist eine kompakte Vorbereitung für dein Review.“

Projektskizze – Kurzfassung
Ziel: Migration von Konzeptionierung auf neue Plattform.
• Aktueller Stand: 75% Gesamtfortschritt
• Nächste Meilensteine: Implementierung 10-15, Abschluss 20-25.

Wesentliche Themen für das Review
• Offener technischer Bedarf 10-147: Datenmigration
• Risiko: Performance bei Lastspitzen – Bewertung noch ausstehend
• Entscheidungslage: Freigabe Datenmodell ab 2.1

Empfohlene Unterlagen
• Präsentation Review, 15-16
• Technischer Bedarf 10-147.pdf
• Technischer Implementierungslage.pdf

Möchtest du zu einem Punkt mehr Details oder eine Erklärung?“

De (per Audio)
„Ja, ich will hier noch ein mal 10-147 auf dich hat.“

LUMEN (per Audio)
„35-147 enthält Änderungen in der Datenmigration
sind Sonderfall. Ausrückung: mögliche negative Datenlinie.
Sobald Daten angereichert, Lösung in Umsetzung.
Warteschlange Team Integration.“

Ziel: Für 14-15, Risiko: nicht so kann ich die Details zeigen.“

De (per Audio)
„Zug mir die wichtigsten Slides für das Review.“

LUMEN (per Audio)
„Hier sind die 7 wichtigsten Slides aus der Vorlage
(Slide 10 bis 16) und eine Präsentation vorbereiten.“

„Ja, bitte nach den Stichpunkten für die Risiken.“

LUMEN (per Audio)
„Zuerst ich erstelle die Stichpunkte zu allen identifizierten Risiken
mit Status, Auswirkung und angestrebter Maßnahme.
Fertig. Möchtest du sie jetzt sehen oder lieber?“

LUMEN macht Wissen zugänglich.

LUMEN hilft dir, schneller zu verstehen und besser vorbereitet zu sein.

15

16

Hinweis: Die dargestellten Dialoge werden per Audio geführt. Du sprichst mit NAVIS bzw. LUMEN – sie hören zu und antworten.

Das Sysingboard in echt: Navis' einzige Quelle

Zum Nachschlagen zu „Woher kommen die Infos“ und zur Zuständigkeits-Regel aus der Versionshistorie: ein Mockup des echten Sysing-Dashboards, wie es Mira und ihre Kolleginnen täglich nutzen – Kunden, Projekte, Arbeitspakete, AVKK-Uebersicht, Leistungsnachweis, Reports & KPIs. Rechts eingeblendet: Navis selbst, direkt im Dashboard. Bewusst NICHT zu sehen: irgendetwas aus dem Monitoring (PRTG, Verfügbarkeit, Sensor-Alarme) – das ist, wie an anderer Stelle festgehalten, ausschliesslich Lumens Terrain ueber die Report-Familie, nie das Sysingboard.



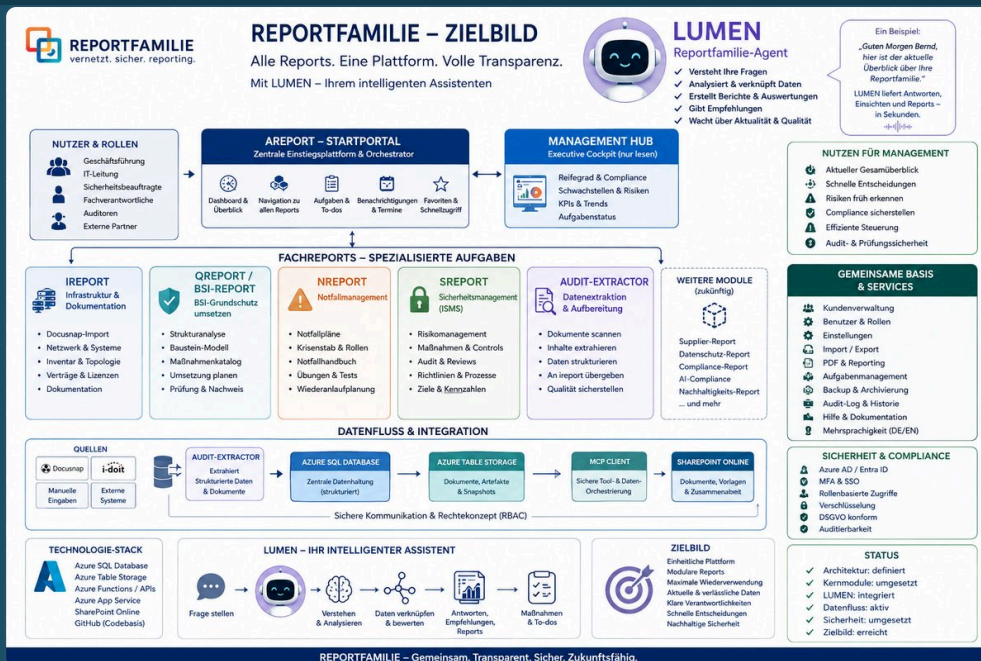
Sysing Dashboard mit Navis – Mockup. Quelle: interne Arbeitsunterlage, Sysingboard-/NAVIS-Projekt, Reling IT, bereitgestellt von Bernd Marnau (2026).

Die Report-Familie in echt: zwei Architekturbilder

Zum Nachschlagen zu „Woher kommen die Infos“: zwei interne Architekturskizzen aus dem laufenden Report-Familie-/LUMEN-Projekt bei Reling IT, die zeigen, wie Areport und die vier Fachreports technisch zusammenspielen – als gemeinsame Plattform heute und als Zielbild fuer den weiteren Ausbau. Beide Bilder sind interne Arbeitsunterlagen, keine oeffentlichen Produktgrafiken.



Report-Familie – die gemeinsame Plattform. Quelle: interne Architekturunterlage, Report-Familie-/LUMEN-Projekt, Reling IT, bereitgestellt von Bernd Marnau (2026).



Report-Familie – Zielbild. Quelle: interne Architekturunterlage, Report-Familie-/LUMEN-Projekt, Reling IT, bereitgestellt von Bernd Marnau (2026).

Woher AVKK kommt: das ZAVKK-Modell

Zum Nachschlagen: die Grafik, auf die sich die AVKK-Anspielungen in Horsts Coaching-Gesprächen mit Petra beziehen („Die vierte Frage“, „Der Kunde, der ging“) und der gleichnamige Wissensblock in „So ist es tatsächlich gedacht“. In der Originalquelle steht dem Modell ein Z für Ziele voran – ohne dieses vorangestellte Z heisst es kurz AVKK, wie im Buch verwendet.



ZAVKK-Modell – Quelle: Dr. Dieter Bishop, Hanseatisches Institut, aus „Dreiunddreissig Jahre. Roman einer Unternehmensnachfolge“ (Ein Fall für Dr. Holt, Band 1).

Functional is not Done: der Prüf-Standard hinter jeder Freigabe

Im Systemhaus gilt für die eigene KI-gestützte Entwicklung ein eigener TDF-Standard, der „AI-Assisted Engineering Acceptance Standard“. Sein Leitsatz passt so genau auf diese Geschichte, dass er hier zitiert werden soll: **Functional is not Done**. Eine Änderung ist nicht fertig, nur weil sie kompiliert, startet oder auf den ersten Blick löst, was verlangt war – sie ist erst fertig, wenn sie nachvollziehbar, geprüft, im nötigen Maß sicher, dokumentiert, reproduzierbar und ausdrücklich von einem Menschen freigegeben ist.

Genau dieses Prinzip lebt die Geschichte längst, nur nicht in Code, sondern in Arbeitspaketen. Ein Vorschlag von Navis ist nie schon deshalb erledigt, weil er plausibel klingt – er bleibt Entwurf, bis Mira ihn ausdrücklich bestätigt: „So anlegen.“ Erst dieser eine gesprochene Satz macht aus einem Entwurf einen echten Auftrag im Sysingboard, nicht die Qualität des Vorschlags selbst.

Beim genauen Hinsehen zeigt sich allerdings eine Lücke: Der Standard ist, wie der Name sagt, für *Engineering-Artefakte* geschrieben – Code, Konfiguration, Migrationen, Infrastruktur. Was Navis vorschlägt, ist keines davon. Für operative KI-Agenten im Kundengeschäft gibt es das Prinzip bereits gelebt, aber noch nicht formal im Standard verankert.

Für die Engineering-Artefakte selbst – den Code hinter Navis und Lumen – ist „Functional is not Done“ keine Absichtserklärung, sondern läuft bei jeder Änderung automatisch mit:

WAS IN DER CI-PIPELINE TATSÄCHLICH GEPRÜFT WIRD, BEVOR ETWAS ALS VORSCHLAG BEIM KUNDEN LANDEN KANN

npm-Skripte & CI

Jeder Commit an Navis- oder Lumen-Code stößt automatisch eine feste Kette von npm-Skripten an (Continuous Integration) – Bauen, Prüfen, Testen in dieser Reihenfolge. Bricht ein Schritt rot ab, geht kein einziger nachfolgender Schritt mehr los.

Unit-Tests

Prüfen einzelne Bausteine isoliert – etwa, ob die Ticket-Einordnung ein Wort wie „Ausfall“ auch dann korrekt als dringend erkennt, wenn dabei Umlaute fehlen. Genau der Fehler, an dem Noras eigener Bot in „Der Umweg“ gescheitert ist.

Integrationstests

Prüfen das Zusammenspiel mit echten Schnittstellen: liest Navis wirklich nur aus Sysingboard, ohne je selbst hineinzuschreiben, solange kein Mensch bestätigt hat?

Kontrakt-Tests

Prüfen, ob ein Arbeitspaket-Vorschlag exakt dem vereinbarten Format entspricht, bevor Mira ihn überhaupt zu Gesicht bekommt – eine falsch benannte Spalte soll beim Testlauf auffallen, nicht erst beim Kunden.

Keiner dieser Tests ersetzt Miras „So anlegen.“ – sie sichern nur, dass das, was sie am Ende bestätigt, auch wirklich das ist, was Navis zu tun behauptet.

OFFENE FRAGEN ZUM STANDARD · AUS DIESER ANALYSE

- 1 Wie wird das Prinzip auf operative Agenten-Outputs außerhalb von Code übertragen – z. B. auf einen Sysingboard-Eintrag wie bei Navis?
- 2 Wer darf bei einer sicherheitsrelevanten Änderung freigeben, wenn dieselbe Person das KI-Tool bedient hat – braucht es eine Vier-Augen-Regel für kleine Teams?
- 3 Welcher Fast-Path führt zurück zu einem bekannten Zustand, wenn eine bereits akzeptierte Änderung später doch ein Problem verursacht?
- 4 Welcher Prompt, welche Modellversion und welcher Kontext führten zu einer generierten Änderung – und wird das für Reproduzierbarkeit mitversioniert?
- 5 Wie wird geprüft, dass KI-generierter Code kein fremdes Copyright oder fremde Lizenzbedingungen verletzt?
- 6 Welche Metrik oder Retro zeigt, ob der Standard in der Praxis wirkt – und nicht nur auf dem Papier vollständig aussieht?

Keine dieser sechs Fragen widerlegt den Standard – im Gegenteil, sie zeigen, wie ernst er das eigene Prinzip nimmt: Auch ein Standard, der Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit einfordert, muss sich diesen Maßstab irgendwann selbst gefallen lassen.

Versionshistorie

Änderungen an dieser Kurzgeschichte im Überblick, jeweils mit Stand zum Zeitpunkt der Änderung.

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
1.0	24.08.2026	Erstfassung: Teil 1 (die Geschichte, Aufbruch bis Am Konferenztisch), Teil 2 (Realer Bezug, Architektur-Exkurse) und Anhang (Handout-Vorlage, TDF-Standard-Analyse).
1.1	27.08.2026	Neues Kapitel „Kaffeecke“ ergänzt (Kilian Marks, Nora Yildiz – Systemhaus-Alltag rund um Navis und Lumen). Mini-Inhaltsverzeichnis mit Kapitel-Verlinkung und „Neu in dieser Version“-Hinweis auf dem Deckblatt sowie diese Versionshistorie ergänzt.
1.2	28.08.2026	Neues Kapitel „Der Umweg“ ergänzt (Rückblick, eingebettet in ein Ausbildungsnachweis-Gespräch zwischen Kilian und Nora, auf Noras erste, holprige No-Code-Versuche vor Navis und Lumen). Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.3	28.08.2026	Drei Vertiefungsböcke ergänzt: Noras YAML-Notiz als konkretes Beispiel in „Der Umweg“; Begriffserklärung TDF/ADF im Architektur-Exkurs; Übersicht zu CI-Pipeline und Testarten (Unit-, Integrations-, Kontrakt-Tests) im Kapitel „Functional is not Done“. Deckblatt-Hinweis mit Sprunglinks zu allen drei Stellen aktualisiert.
1.4	29.08.2026	Erstes Kapitel zur Inhaberin ergänzt: „Vor Reling IT“ (Petra Reling, Rückblick auf ihre Zeit als Werkstudentin und die Gründung von Reling IT), eingefügt zwischen „Der Umweg“ und „Aufbruch“. Neue Personenliste zu Beginn der Geschichte ergänzt (Petra Reling, Mira Solken, Kilian Marks, Nora Yildiz, Navis, Lumen). Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. Weitere Kapitel zur Inhaberin (Coach/AVKK, verlorener Kunde, Warum Navis und Lumen) sowie drei Wissensblöcke in Teil 2 (AVKK, SystemCheck, Systemgesetze) folgen in denselben Schritten.
1.5	29.08.2026	Zweites Kapitel zur Inhaberin ergänzt: „Die vierte Frage“ (Petra Reling und ihr Coach Horst Wolbers, AVKK-Delegationsmodell), eingefügt zwischen „Eine Frage an Lumen“ und „Der kleine Zwischenfall“ als Parallel-Szene zu Miras Heimfahrt. Horst Wolbers in die Personenliste aufgenommen. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. Noch offen: Kapitel „Der Kunde, der ging“ und „Warum Navis und Lumen“ sowie drei Wissensblöcke in Teil 2 (AVKK, SystemCheck, Systemgesetze).
1.6	29.08.2026	Drittes Kapitel zur Inhaberin ergänzt: „Der Kunde, der ging“ (Petra Relings Rückblick auf einen verlorenen Kunden mit chronisch chaotischer IT – bewusst kein Erfolgserlebnis, sondern eine offene Frage, an der auch AVKK an eine Grenze stösst), eingefügt zwischen

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		„Die vierte Frage“ und „Der kleine Zwischenfall“. Ausserdem: Deckblatt-Kontextblöcke („Zur Einordnung“, „Aufbau in zwei Teilen“, „Ausgangslage“) aktualisiert, um Petra Reling, Horst Wolbers und das AVKK-Modell einzuordnen; Abstand zwischen Mini-Inhaltsverzeichnis und den Kontextblöcken korrigiert; TOC-Eintrag im Anhang von „Functional is not Done“ auf „Der Prüf-Standard“ eingedeutscht (Kapitelüberschrift selbst bleibt als Zitat unverändert). Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. Noch offen: Kapitel „Warum Navis und Lumen“ sowie drei Wissensblöcke in Teil 2 (AVKK, SystemCheck, Systemgesetze).
1.7	29.08.2026	Viertes und letztes Kapitel zur Inhaberin ergänzt: „Warum Navis und Lumen“ (Petras eigene KI-Weiterbildung, ein eigener misslungener erster KI-Versuch als Spiegel zu Noras „Der Umweg“, und die bewusste Entscheidung für Navis und Lumen mit den Regeln „Navis navigiert, Mira steuert“ und „keine Aggregation“), eingefügt nach „Am Konferenztisch“ als Übergang zu Teil 2. Drei neue Wissensblöcke in „So ist es tatsächlich gedacht“ ergänzt: AVKK, SystemCheck (die vier Fragen vor jeder Delegation) und die vier Systemgesetze (Zugehörigkeit, Anerkennung, Ausgleich, Priorität), jeweils mit Rückverweis auf die passende Szene in Teil 1. Ausserdem zwei Stimmigkeits-Korrekturen: Der Übergang zu „Kaffeecke“ nennt jetzt wieder Mira namentlich (statt eines frei schwebenden „Zur gleichen Zeit“), und „Der kleine Zwischenfall“ kehrt nach dem Petra-Einschub ausdrücklich zu Mira zurück. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. Damit sind alle vier geplanten Kapitel zur Inhaberin sowie alle drei Wissensblöcke umgesetzt.
1.8	29.08.2026	Neuer Wissensblock im „Architektur-Exkurs“ ergänzt: „Woraus ein Agent wie Navis oder Lumen tatsächlich besteht“ (trainiertes Wissen, Werkzeuge, Skills, MCP), mit Rückverweis auf Noras Frage aus „Der Umweg“ („Ihr schreibt doch auch sowas auf, oder?“). Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.9	29.08.2026	Neues Kapitel „Der klare Auftrag“ ergänzt (Reiner Voss, langjähriger Systemtechniker mit gesundheitsbedingt reduzierten Stunden, der beim Landhandel Rehder eine klare Auftragsgrenze zieht – dieselbe Disziplin wie bei Navis' „Ich will hier nichts raten“, nur ohne KI und schon lange vor Navis und Lumen gelebt), eingefügt zwischen „Der Umweg“ und „Vor Reling IT“. Reiner Voss in die Personenliste aufgenommen. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.10	29.08.2026	Deckblatt-Untertitel angepasst: statt „Eine kleine, erfundene Szene aus einem möglichen Alltag“ jetzt „Geschichten aus dem Alltag des Systemhauses Reling IT“ – passend zu den inzwischen acht Kapiteln in Teil 1. Titel (<title>, <h1>), Dateiname und Projektdoc-Pfad bleiben bewusst „Die Fahrt zum Kunden“, da dieser Titel weiterhin die Rahmenhandlung (Miras Fahrt zu Baumann) trägt, um die sich alle anderen Kapitel gruppieren – eine vollständige Umbenennung haette Dateiname, Projektdoc-Pfad und PDF-Metadaten mitbetroffen, ohne inhaltlichen Zugewinn.
1.11	29.08.2026	Stimmigkeits-Korrektur auf Nutzer-Hinweis: der Deckblatt-Hinweis „Aufbau in zwei Teilen“ behauptete, die Rueckblenden lägen „dazwischen“ in der Fahrt – tatsächlich liegen inzwischen vier Alltagsszenen (Kaffeecke, Der Umweg, Der klare Auftrag, Vor Reling IT) VOR dem Kapitel „Aufbruch“, das die Fahrt erst beginnt. Text korrigiert zu: „Teil 1 beginnt mit ein paar Alltagsszenen aus dem

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		Systemhaus, bevor die eigentliche Fahrt zum Kunden losgeht – durchsetzt mit Rückblenden und einer zweiten Zeitlinie mit der Inhaberin selbst.“ Struktur/Reihenfolge der Kapitel selbst bleibt unverändert (vom Nutzer bewusst als risikoärmste von drei Optionen gewählt, gegenüber einer Kapitel-Umsortierung oder einer optischen TOC-Zweiteilung).
1.12	31.08.2026	Drei kurze Alltags-Details aus echten, anonymisierten Vorfällen als Textur in bestehende Kapitel eingewoben (kein neues Kapitel): ein Drucker-/AV-Policy-Vorfall am Vormittag in „Kaffeecke“, eine kurzzeitige PRTG-artige Sensorenflut in Navis' Statusbericht in „Am Konferenztisch“, ein hausgemachter Zertifikats-/SharePoint-Ausfall bei Reling IT selbst in „Der kleine Zwischenfall“. Bei der begleitenden Vollkontrolle des gesamten Buchs zwei ältere Unstimmigkeiten gefunden und behoben: (1) „Navis meldet sich“ behauptete, Navis lese auch aus der Report-Familie – laut „Woher kommen die Infos“ liest ausschliesslich Lumen die Report-Familie/den Hub, Navis nur das Sysingboard; Text entsprechend präzisiert. (2) Das Datum im Deckblatt-Kopf war seit der Erstfassung nie aktualisiert worden (24.08.2026 trotz inzwischen elf Versionen); auf das aktuelle Stand-Datum gebracht. Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.13	31.08.2026	Zustaendigkeits-Korrektur auf Nutzer-Hinweis: Sysingboard hat keinen Monitoring-Zugriff, das ist ausschliesslich Lumens Terrain (stark vereinfacht: PRTG → Report-Familie/iReport → Lumen). Die in v1.12 neu eingefügte PRTG-Randnotiz in „Am Konferenztisch“ wurde daher aus Navis' Statusbericht herausgelöst und als eigene, kurze Wortmeldung von Lumen direkt danach ergänzt – inhaltlich unverändert, nur richtig zugeordnet. Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.14	31.08.2026	Neues, kurzes Kapitel „Kurz vor neun“ ergänzt (Idee 11): das wöchentliche Fünf-Minuten-Teammeeting montags in der Kaffeecke, direkt nach „Warum Navis und Lumen“ platziert (letztes Kapitel von Teil 1) – damit koennen Navis und Lumen live im Raum auftreten, ohne die Regel zu beruehren, dass sie in Petras eigenem Erzaehlstrang erst ab Kapitel 4 vorkommen. Navis gibt einen kurzen Wochendurchlauf, Reiner Voss (nur vormittags im Haus) bringt seine „notiert, nicht heute“-Geschichte als Team-Anekdote ein, Nora haelt ihren ersten Kurzvortrag – eine kleine, selbstironische Auswertung, wie oft Lumen ehrlich „weiss ich nicht“ sagt statt zu raten (Rueckgriff auf ihr in „Kaffeecke“ etabliertes Motiv), worauf Lumen trocken kontert. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. Bei der abschliessenden Vollkontrolle des gesamten Buchs (per Subagent) ausserdem eine seit laengerem bestehende Zeitlinien-Unstimmigkeit gefunden und behoben: „Aufbruch“ liess Miras Tochter am Vorabend noch „mitten in der Pruefungsvorbereitung“ stecken, waehrend Baumann sie am naechsten Morgen in „Am Konferenztisch“ nach der Pruefung „letzte Woche“ fragt – „Aufbruch“ jetzt so korrigiert, dass die Tochter bereits auf das Ergebnis wartet, nicht mehr in der Vorbereitung steckt. Zusaetzlich in „Kurz vor neun“ selbst drei kleine Praezisierungen: Reiners Anwesenheit nicht mehr als „Ausnahme“ formuliert (Verwechslungsgefahr mit seiner „keine Ausnahmen“-Regel aus „Der klare Auftrag“), der Baumann-Seitenhieb in Navis' Teamdigest durch eine allgemeinere Formulierung ersetzt, und Lumens Rueckblick auf die letzten zwanzig Anfragen als Bezug auf Noras eigene Liste statt auf ein eigenes Langzeitgedaechtnis formuliert (konsistent zur Architektur ohne eigene Aggregation).

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
1.15	31.08.2026	Neuer Anhang-Abschnitt „Woher AVKK kommt: das ZAVKK-Modell“ ergänzt, direkt vor „Functional is not Done“: die vom Nutzer bereitgestellte Original-Quellgrafik (Rollen klären mit ZAVKK – Ziele, Aufgaben, Verantwortung, Kompetenzen, Konsequenzen) mit vollständiger Quellenangabe (Dr. Dieter Bishop, Hanseatisches Institut, aus „Dreiunddreissig Jahre. Roman einer Unternehmensnachfolge“, Ein Fall für Dr. Holt, Band 1). Erklärt beiläufig, warum das Buch AVKK statt ZAVKK schreibt (Modell ohne das vorangestellte Z). Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.16	03.09.2026	Layout-Fehler im PDF-Export behoben: seit dem Logo auf dem Deckblatt (v1.??) ragte der Inhalt von „cover“ knapp über eine Druckseite hinaus – Folge war eine fast leere Seite 2 (nur der Renderstand-Zeitstempel geriet dorthin) und das Mini-Inhaltsverzeichnis samt „Kurz vor neun“ erschien dadurch erst auf Seite 3 statt Seite 2 – vom Nutzer treffend als „fehlendes Kapitel“ bzw. „fehlend im Inhaltsverzeichnis“ bemerkt, obwohl Kapitel und Verzeichnis-Eintrag im Text die ganze Zeit vorhanden waren. Ursache: Logo, Auto-Grafik und Abstände im Deckblatt zusammen passten nicht mehr auf eine Seite; Chromiums Seitenumbruch schnitt mitten im Deckblatt und der anschliessende „break-after:page“ erzeugte dadurch eine zusätzliche, fast leere Seite. Behoben mit Druck-spezifischen (nur PDF, nicht Bildschirmansicht betroffenen) Verkleinerungen von Logo, Auto-Grafik und Abständen im Deckblatt, sodass wieder alles auf eine Seite passt. Verifiziert durch erneutes Rendern und visuelle Kontrolle der ersten drei Seiten (nicht nur durch verify_layout.py, das diese Fehlerklasse – Inhalt auf falscher/verlorener Seite – nicht erkennt, da es nur Rand-/Luftzonen-Sicherheit prüft, keine Inhaltsposition). PDF-Seitenzahl dadurch von 50 auf 49 gesunken.
1.17	03.09.2026	Neuer Anhang-Abschnitt „Die Report-Familie in echt: zwei Architekturbilder“ ergänzt, direkt nach dem Handout und vor der ZAVKK-Quelle: zwei vom Nutzer bereitgestellte interne Architekturskizzen („gemeinsame Plattform“ und „Zielbild“) des laufenden Report-Familie-/LUMEN-Projekts, mit Quellenangabe. Ergänzt den Wissensblock „Woher kommen die Infos“ um zwei reale Belege, wie Areport und die vier Fachreports technisch zusammenspielen. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert. (Ein drittes vom Nutzer angekündigtes Bild ist ein Duplikat einer der beiden bereits eingefügten Skizzen und wurde daher nicht zusätzlich aufgenommen.)
1.18	03.09.2026	Neuer Anhang-Abschnitt „Das Sysingboard in echt: Navis' einzige Quelle“ ergänzt, direkt nach dem Handout und vor der Report-Familie-Architektur: ein vom Nutzer bereitgestelltes Mockup des echten Sysing-Dashboards (Kunden, Projekte, Arbeitspakete, AVKK-Uebersicht, Leistungsnachweis, Reports & KPIs) mit Navis als eingblendetem Assistenten, mit Quellenangabe. Bildunterschrift betont bewusst, dass hier kein Monitoring zu sehen ist – konsistent zur in v1.13 korrigierten Zustaendigkeits-Regel (Sysingboard/Navis vs. Report-Familie/Lumen). Ein zuvor vom Nutzer geschicktes Bild stellte sich als Verwechslung heraus (Duplikat eines bereits vorhandenen Report-Familie-Bilds statt eines Sysingboard-Screenshots) und wurde nicht übernommen. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
1.19	03.09.2026	Idee 5 umgesetzt: neues Kapitel „Die Freigabegrenze“ ergänzt (Insa Brookmann, Backoffice – seit den frühen Jahren bei Reling IT, kennt jeden Rahmenvertrag und jede mündliche Sonderabsprache), platziert als weitere Alltagsvignette in Teil 1 zwischen „Der klare Auftrag“ und „Vor Reling IT“. Szene: eine Ersatzteil-Lieferverzögerung bei einem Dornbach-Fensterbau-Projekt kurz vor Frist, bei der Insa eine Express-Beschaffung in eigener Freigabegrenze auslöst (beiläufige AVKK-Anspielung, Kompetenzen-Baustein) und dabei dokumentiert, statt nur zu handeln; als kleinerer Schlussbeat bemerkt sie nebenbei eine doppelt erfasste Rechnungsposition (Prävention-Anknüpfung). Insa Brookmann in die Personenliste aufgenommen (Rolle: Backoffice, Aufträge/Rechnungen/Einkauf; Tenure: seit den frühen Jahren). Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.20	03.09.2026	Neuer Wissensblock „n8n: ein Werkzeug für die andere Richtung“ in Teil 2 ergänzt, direkt nach „Woher kommen die Infos und wo gehen sie hin?“ und vor dem Anhang – erklärt n8n als reales, quelloffenes Automatisierungswerkzeug (Knoten-basierte Workflows, KI-Knoten, selbst hostbar) und knüpft an die am Ende des vorigen Kapitels offen gelassene Frage an, was in die andere Richtung fließt, wenn aus einem Gespräch wieder ein Sysingboard-Eintrag wird. Bewusst als eigenständiger, noch unproduktiver Baustein neben Navis/Lumen positioniert, nicht als Ersatz oder dritte Instanz mit denselben Rechten; AVKK-Bezug hergestellt (wer darf einen Workflow anlegen/ändern). Keine neue Person eingeführt, daher keine Änderung an Personenliste oder Deckblatt-Kontextblöcken nötig. Mini-Inhaltsverzeichnis und Deckblatt-Hinweis aktualisiert.
1.21	03.09.2026	Technischer Fix: Der Datei fehlte eine „meta charset=„UTF-8““-Deklaration im Kopf. Ohne diese ist Chromiums Zeichensatz-Erkennung beim Laden lokaler Dateien nicht zuverlässig deterministisch – bei einem Renderlauf traten dadurch doppelt kodierte Umlaute auf (z. B. „GerÄ¶ten“ statt „Geräten“), was zusätzlichen Text und dadurch eine verschobene Seitenzahl sowie zwei Folgefehler zur Folge hatte (eine fast-leere Seite, vier scheinbar fehlende Kapitelüberschriften laut Inhalt-Check). `verify_layout.py` schlug bei diesem einen Lauf entsprechend fehl. Behoben durch Ergänzen von „<meta charset=„UTF-8“>“ als erstes Element im Dokumentkopf, vor dem Titel. Mit drei aufeinanderfolgenden Renderläufen als deterministisch bestätigt (durchgehend 56 Seiten, alle Checks grün). Bei dieser Gelegenheit auch festgestellt und korrigiert: Das statische Versions-Label auf dem Deckblatt („Version 1.18“) war seit v1.19 nicht mehr mitgepflegt worden und zeigte einen veralteten Stand – ab sofort bei jedem Versionsbump zusätzlich zu prüfen. Ebenfalls festgestellt: Die Datei hat weiterhin kein „<!DOCTYPE>“/„<html>“/„<head>“-Gerüst, was für den Browser-Vorschaufall unproblematisch bleibt, aber als bekannte Abweichung von einer vollständigen HTML-Struktur hier vermerkt sei.
1.22	03.09.2026	n8n-Wissensblock in Teil 2 (v1.20) auf Nutzerwunsch um eine Zeichnung und Quellenangaben ergänzt: ein kleines SVG-Diagramm zeigt das n8n-Emblem, verbunden über einen Auslöser-Knoten und einen Verarbeitungs-Knoten mit einem hervorgehobenen KI-Knoten und einem Zielsystem; in der Bildunterschrift zusätzlich drei reale Quellen zum Weiterlesen verlinkt (n8n.io, docs.n8n.io, github.com/n8n-io/n8n, vorab per Websuche auf Aktualität geprüft: Lizenzmodell „Sustainable Use License“/fair-code bestätigt). Dabei erneut dieselbe Fehlerklasse wie beim ersten n8n-Einbau (v1.20) aufgetreten: Der um die Zeichnung erweiterte Abschnitt war zu hoch

VERSION	DATUM	ÄNDERUNG
		für den verbleibenden Platz auf seiner Seite und wurde von „box-shell“s break-inside:avoid als Ganzes auf die naechste Seite verschoben, was eine fast-leere Seite hinterliess. Diesmal nicht durch Kuerzen geloest, sondern strukturell: neue CSS-Klasse „box-shell-flow“ eingefuehrt (gleicher Rand-Schutz oben/unten wie „box-shell“, aber ohne break-inside:avoid), fuer Abschnitte, die laenger als eine Seite sind UND direkt im Anschluss an eine andere Box mit wenig Restplatz beginnen. Auf den n8n-Abschnitt angewendet; er fuehlt jetzt den Restplatz der Seite und bricht danach normal um, wie es bereits laengere aside.real-Abschnitte tun, die am Seitenanfang beginnen. Mit mehreren aufeinanderfolgenden Renderlaeufen als deterministisch bestaetigt.
1.23	03.09.2026	Hintergrundfarbe auf Nutzerwunsch aufgehellt („wieder sehr dunkel geworden“): „--bg“ von #0b1220 auf #123b4e, „--surface“ von #121b2e auf #1b4f66, „--surface-2“ von #182238 auf #24647e, konsistent an allen 32 Stellen im Dokument (CSS-Variablen und identische Hex-Werte in SVG-Illustrationen) ersetzt. `verify_layout.py`'s BG-Referenzwert fuer den Rand-/Luftzonen-Check entsprechend mitgezogen. Dabei eine Nebenwirkung gefunden und behoben: Der Himmel-Verlauf der Deckblatt-Illustration ging ueber #1a2140 zum alten Hintergrundwert #0b1220 (bewusster Effekt: der Horizont verschwimmt mit der Seite) – nach dem Farbwechsel war der obere Verlaufspunkt dem neuen, helleren Hintergrund zu aehnlich, wodurch der automatische Fast-leere-Seite-Check auf der Titelseite anschluss. Der Horizont-Verschmelzungs-Effekt am unteren Rand wurde bewusst beibehalten, nur der obere Verlaufspunkt auf #0f1730 gesetzt, fuer mehr Tiefe im Himmel. Alle 57 Seiten mit zwei aufeinanderfolgenden Renderlaeufen als deterministisch bestaetigt, keine weiteren Kollisionsstellen im Buch gefunden.
1.24	03.09.2026	Farbschema auf Nutzerwunsch von Navy auf Meeresblau umgestellt (thematisch passend zu „Reling“): „--bg“ #1b2740 → #123b4e, „--surface“ #23324f → #1b4f66, „--surface-2“ #2c3d5e → #24647e, „--line“ #24304d → #265066, „--road“ #2a3654 → #2c5c73 – konsistent an allen 35 Stellen im Dokument ersetzt (CSS-Variablen und identische Hex-Werte in SVG-Illustrationen). Zusaetzlich zwei eigenstaendige, nicht ueber Variablen gefuehrte Farbstellen von Hand nachgezogen, die dem alten Navy-Ton aehnelten: der Himmel-Verlauf der Deckblatt-Illustration (oberer Punkt #0f1730 → #081f29, tiefes Seeblau statt Navy-Violett) sowie Fuellung/Rahmen des Deckblatt-Logos (#0e1728/#2a3556 → #0a2833/#2c5c73). `verify_layout.py`'s BG-Referenzwert entsprechend mitgezogen. Alle 57 Seiten mit zwei aufeinanderfolgenden Renderlaeufen als deterministisch gruen bestaetigt, Seite 1 (Deckblatt) und Seite 28 (Navis-/Lumen-Dialogboxen) visuell auf Lesbarkeit geprueft.

Frei erfundene Geschichte, entstanden am 24.08.2026 als Vorbereitungsmaterial für den Workshop Ende September. Kein Auszug aus echten Kundendaten. Teil der laufenden KI-Strategie-Dokumentation von Bernd Marnau, mit KI-gestützter Unterstützung (Claude, Anthropic).